

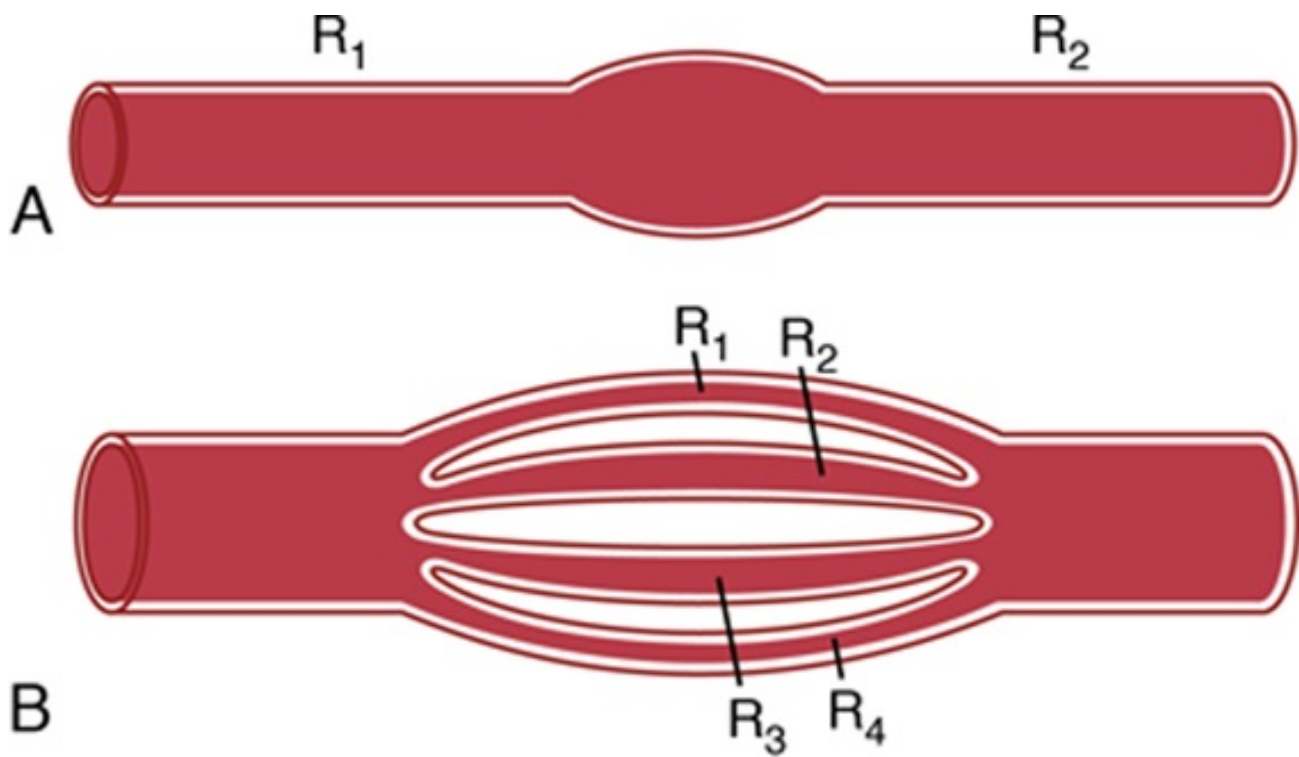


FIGURA 14-9 Resistencias vasculares (R): **A**, en serie y **B**, en paralelo.

Los vasos sanguíneos emiten numerosas ramas que forman circuitos paralelos que aportan la sangre a los distintos órganos y tejidos del organismo. Esta distribución paralela permite que cada tejido regule su propio flujo sanguíneo en mayor grado, independientemente del flujo de los demás tejidos.

En cuanto a los vasos sanguíneos en paralelo ([fig. 14-9B](#)), la resistencia total al flujo sanguíneo se expresa como:

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

Es evidente que, para un gradiente de resistencia dado, fluirán cantidades de sangre mucho mayores a través de este sistema paralelo que a través de cada uno de los vasos sanguíneos por separado, por lo que la resistencia total es bastante menor que la resistencia de cualquier vaso sanguíneo aislado. El flujo a través de cada uno de los vasos unidos en paralelo de la [figura 14-9B](#) está determinado por el gradiente de presión y su propia resistencia, y no la resistencia de los demás vasos sanguíneos en paralelo. No obstante, el aumento de la resistencia de cualquiera de los vasos sanguíneos aumenta la resistencia vascular total.

Puede parecer paradójico que al añadirse más vasos sanguíneos al circuito se reduzca la resistencia vascular total. No obstante, si hay muchos vasos sanguíneos en paralelo será más sencillo que la sangre fluya a través del circuito porque cada vaso paralelo constituye otra vía o *conductancia* para el flujo sanguíneo. La conductancia total (C_{total}) del flujo sanguíneo es la suma de la conductancia de cada vía paralela:

$$C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 \dots$$

Por ejemplo, las circulaciones cerebral, renal, muscular, gastrointestinal, cutánea y coronaria se distribuyen en paralelo y cada tejido contribuye a la conductancia global de la circulación sistémica. El flujo sanguíneo a través de cada tejido es una fracción del flujo sanguíneo total (gasto cardíaco) y se determina por la resistencia (recíproca de la conductancia) al flujo sanguíneo en el tejido, así como por el gradiente de presión. Por tanto, la amputación de una extremidad o la extirpación quirúrgica de un riñón también eliminan un circuito paralelo y reducen la conductancia vascular total y el flujo sanguíneo total (es decir, el gasto cardíaco), a la vez que aumentan la resistencia vascular periférica total.

Efecto del hematocrito y de la viscosidad de la sangre sobre la resistencia vascular y el flujo sanguíneo

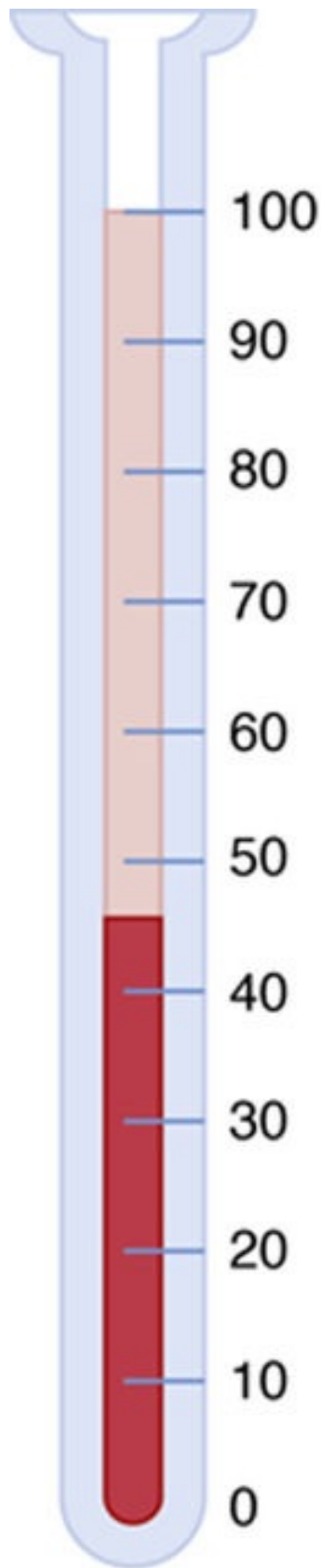
Obsérvese que otro de los factores importantes de la ley de Poiseuille es la viscosidad de la sangre. Cuanto mayor sea la viscosidad, menor será el flujo en un vaso si todos los demás factores se mantienen constantes. Además, *la viscosidad de la sangre normal es tres veces mayor que la del agua*.

¿Qué hace que la sangre sea tan viscosa? Principalmente, el gran número de eritrocitos suspendidos en la sangre, cada uno de los cuales ejerce un arrastre por fricción sobre las células adyacentes y contra la pared del vaso sanguíneo.

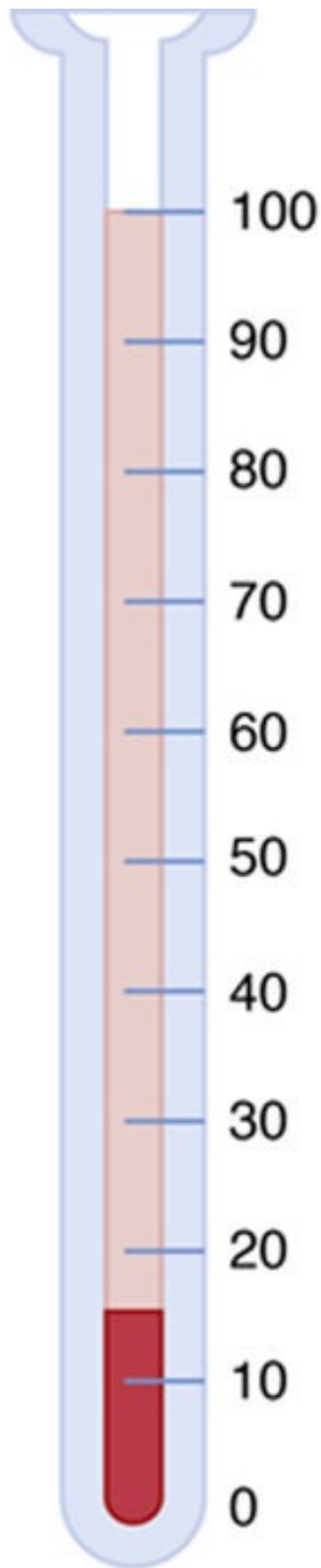
Hematocrito: proporción de sangre compuesta por eritrocitos

Si una persona tiene un hematocrito de 40 significa que el 40% del volumen sanguíneo está formado por las células y el resto es plasma. El hematocrito de un hombre adulto alcanza un promedio de 42, mientras que en las mujeres es de 38. Estos valores son muy variables, dependiendo de si la persona tiene anemia, del grado de actividad corporal y de la altitud en la que reside la persona. Estos cambios del hematocrito se comentan en relación con los eritrocitos y con su función del transporte del oxígeno en el [capítulo 33](#).

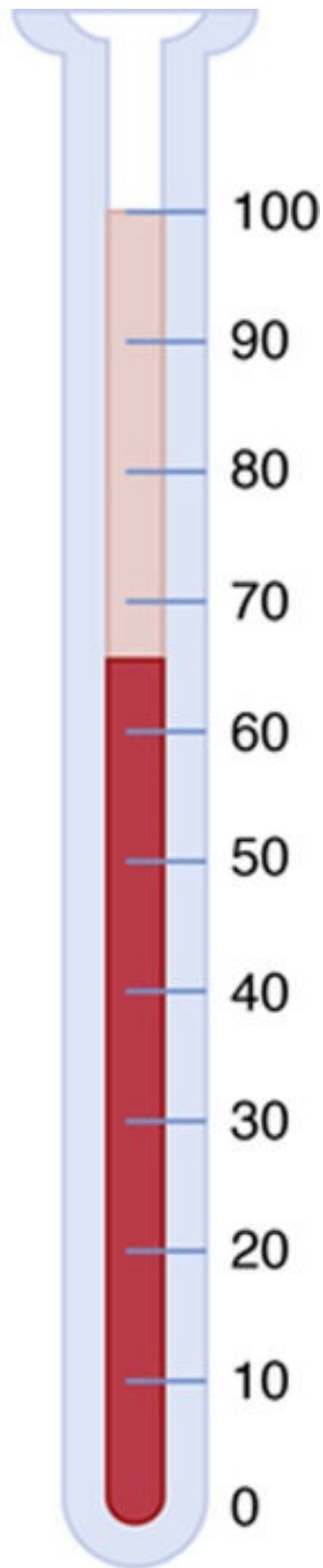
El hematocrito se determina centrifugando la sangre en un tubo calibrado, como se ve en la [figura 14-10](#). La calibración permite la lectura directa del porcentaje de células.



Normal



Anemia



Policitemia

FIGURA 14-10 Hematocrito en una persona sana (normal) y en pacientes con anemia y policitemia. Los números se refieren al porcentaje de sangre compuesta por eritrocitos.

El aumento del hematocrito incrementa mucho la viscosidad de la sangre

La viscosidad de la sangre aumenta drásticamente a medida que lo hace el hematocrito, como se ve en la **figura 14-11**. La viscosidad de la sangre total con un hematocrito normal es de 3 a 4, lo que significa que se necesita tres veces más presión para obligar a la sangre total a atravesar un vaso que si fuera agua. Cuando el hematocrito aumenta hasta 60 o 70, como sucede en personas con *policitemia*, la viscosidad de la sangre puede ser hasta 10 veces mayor que la del agua y su flujo a través de los vasos sanguíneos se retrasa mucho.

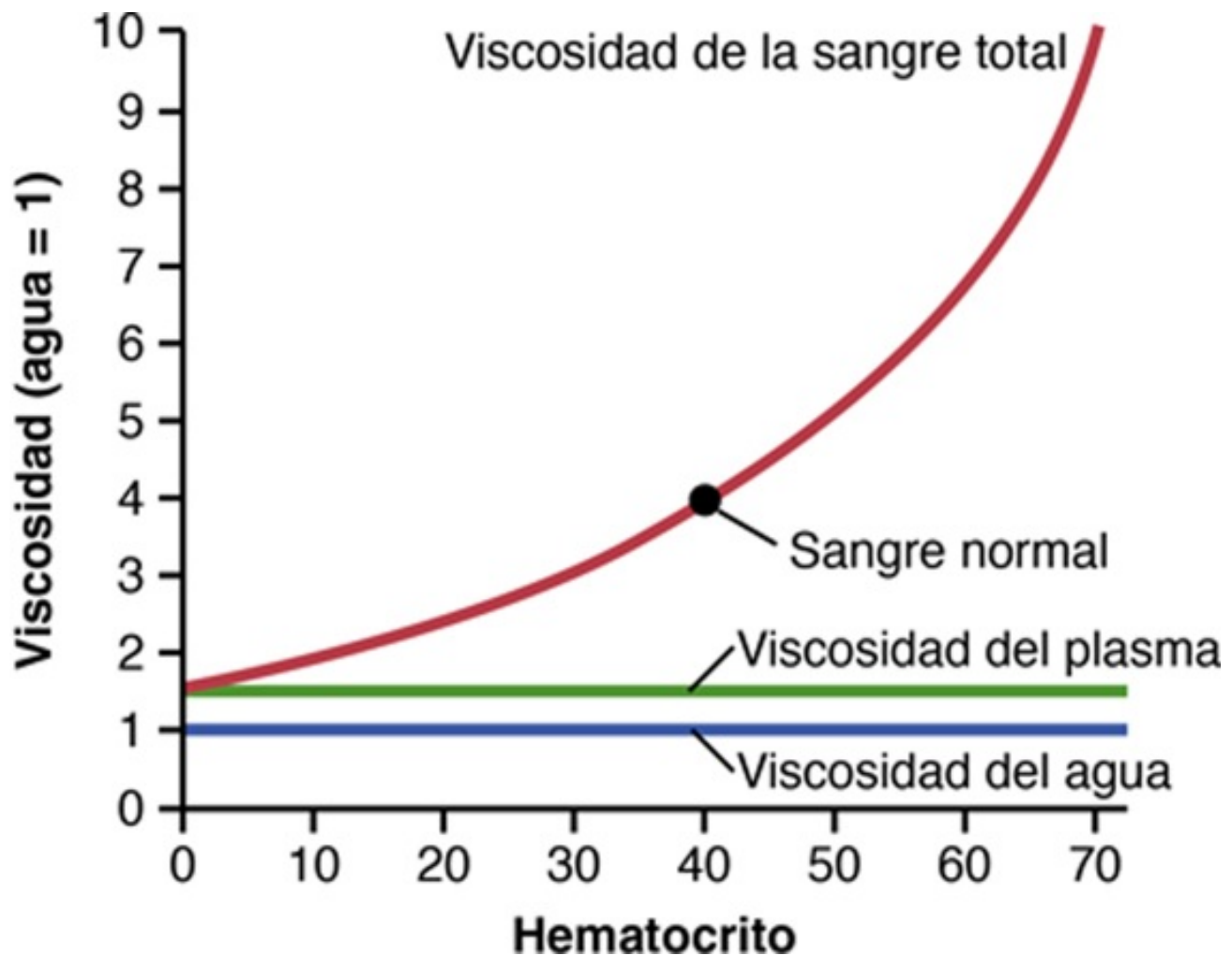


FIGURA 14-11 Efecto del hematocrito en la viscosidad de la sangre. (Viscosidad del agua = 1.)

Otros factores que afectan a la viscosidad de la sangre son la concentración y el tipo de las proteínas plasmáticas, pero estos efectos son mucho menores que el efecto del hematocrito, por lo que no son aspectos significativos en la mayoría de los estudios hemodinámicos. La viscosidad del plasma sanguíneo es 1,5 veces la del agua.

Efectos de la presión sobre la resistencia vascular y el flujo sanguíneo tisular

La «autorregulación» atenúa el efecto de la presión arterial en el flujo sanguíneo tisular

A partir de todo lo comentado, el incremento de la presión arterial debería provocar un incremento proporcional del flujo sanguíneo en los distintos tejidos del organismo, aunque el efecto de la presión arterial sobre el flujo sanguíneo en muchos tejidos suele ser bastante menor de lo que se podría esperar, como se ve en la [figura 14-12](#). La razón de este incremento es que el aumento de la presión arterial no solo aumenta la fuerza que impulsa la sangre a través de los vasos, sino que también inicia incrementos compensatorios en la resistencia vascular en un tiempo de unos segundos a través de la activación de los mecanismos locales de control expuestos en el [capítulo 17](#). De modo inverso, con las reducciones en la presión arterial, la mayor parte de la resistencia vascular se reduce en un tiempo breve en la mayoría de los tejidos y el flujo sanguíneo se mantiene a una velocidad relativamente constante. La capacidad de cada tejido de ajustar su resistencia vascular y mantener un flujo sanguíneo normal durante los cambios en la presión arterial entre aproximadamente 70 y 175 mmHg se denomina *autorregulación del flujo sanguíneo*.

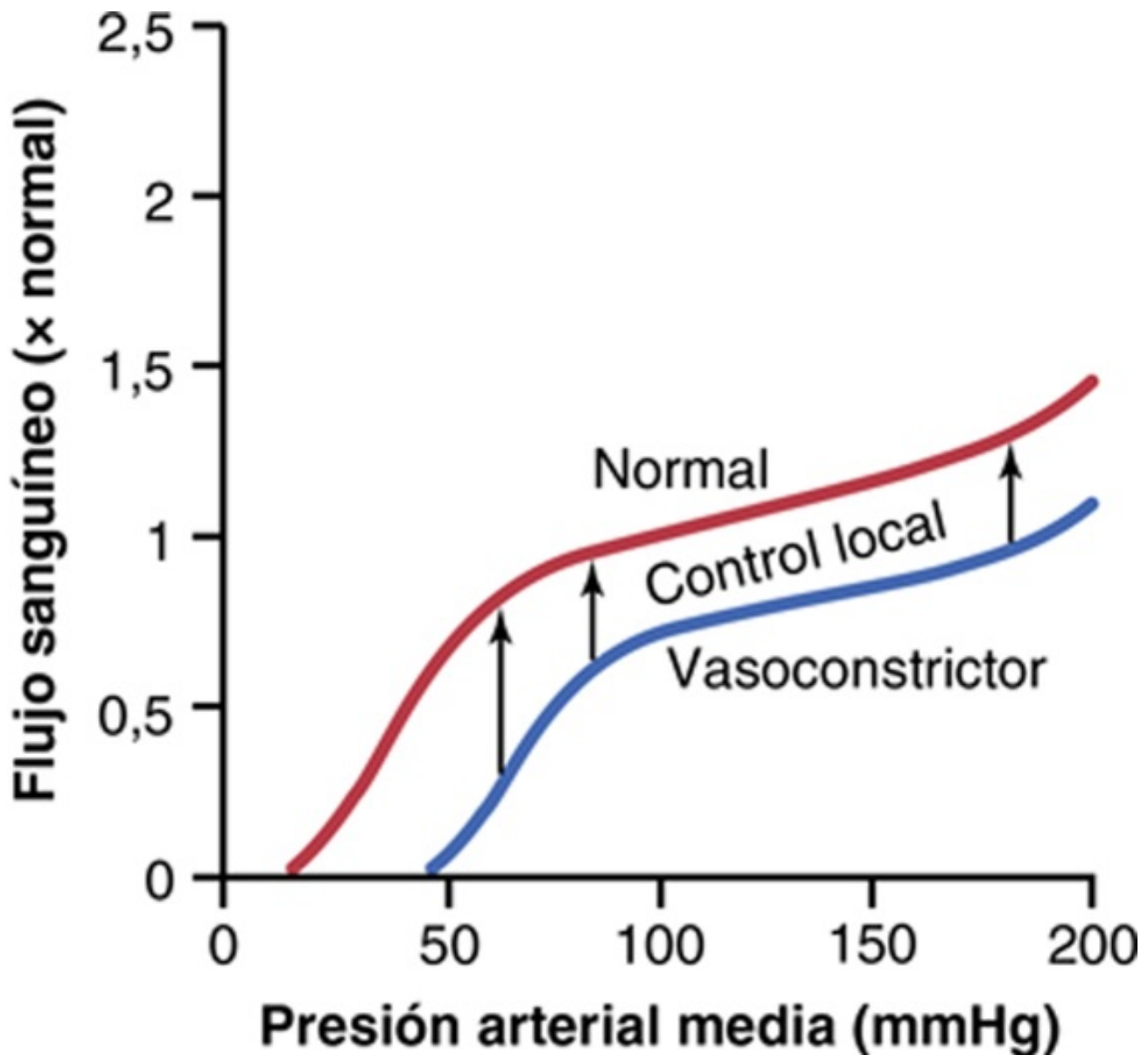


FIGURA 14-12 Efectos de los cambios en la presión arterial durante un período de varios minutos en el flujo sanguíneo en un tejido como el músculo esquelético. Obsérvese que, entre valores de presión de 70 y 175 mmHg, el flujo sanguíneo se «autorregula». La *línea azul* muestra el efecto en esta relación de la estimulación de los nervios simpáticos o de la vasoconstricción mediante hormonas como noradrenalina, angiotensina II, vasopresina o endotelina. Un flujo sanguíneo tisular reducido rara vez se mantiene durante más de unas horas, debido a la activación de los mecanismos autorreguladores locales que finalmente devuelven el flujo sanguíneo a la normalidad.

Obsérvese en la **figura 14-12** que los cambios del flujo sanguíneo se pueden provocar mediante la estimulación simpática, que constriñe los vasos sanguíneos periféricos. Análogamente, los vasoconstrictores hormonales, como *noradrenalina*, *angiotensina II*, *vasopresina* o *endotelina*, también pueden reducir el flujo sanguíneo, al menos de forma transitoria.

En la mayoría de los tejidos, los cambios en el flujo sanguíneo raras veces duran más de unas horas incluso cuando aumenta la presión arterial o se mantienen niveles aumentados de vasoconstrictores. El motivo de la relativa constancia del flujo sanguíneo es que los mecanismos autorreguladores locales de cada tejido terminan por superar la mayoría de los efectos de los vasoconstrictores para proporcionar un flujo sanguíneo que resulta apropiado para las necesidades del tejido.

Relación presión-flujo en los lechos vasculares pasivos

En vasos sanguíneos aislados o en tejidos que no muestran autorregulación, los cambios en la

presión arterial pueden tener efectos importantes en el flujo sanguíneo. De hecho, el efecto de la presión en el flujo sanguíneo puede ser mayor que lo predicho por la ley de Poiseuille, como se muestra en las líneas de curvas ascendentes de la **figura 14-13**. El motivo es que el aumento de la presión arterial no solo incrementa la fuerza que impulsa la sangre a través de los vasos sino que además distiende los vasos elásticos, para *reducir* en la práctica la resistencia vascular. Inversamente, el descenso en la presión arterial en vasos sanguíneos pasivos eleva la resistencia, ya que los vasos elásticos se colapsan gradualmente debido a la reducción en la presión de distensión. Cuando la presión desciende por debajo de un nivel crítico, denominado *presión de cierre crítica*, el flujo cesa en el momento en que los vasos sanguíneos se colapsan por completo.

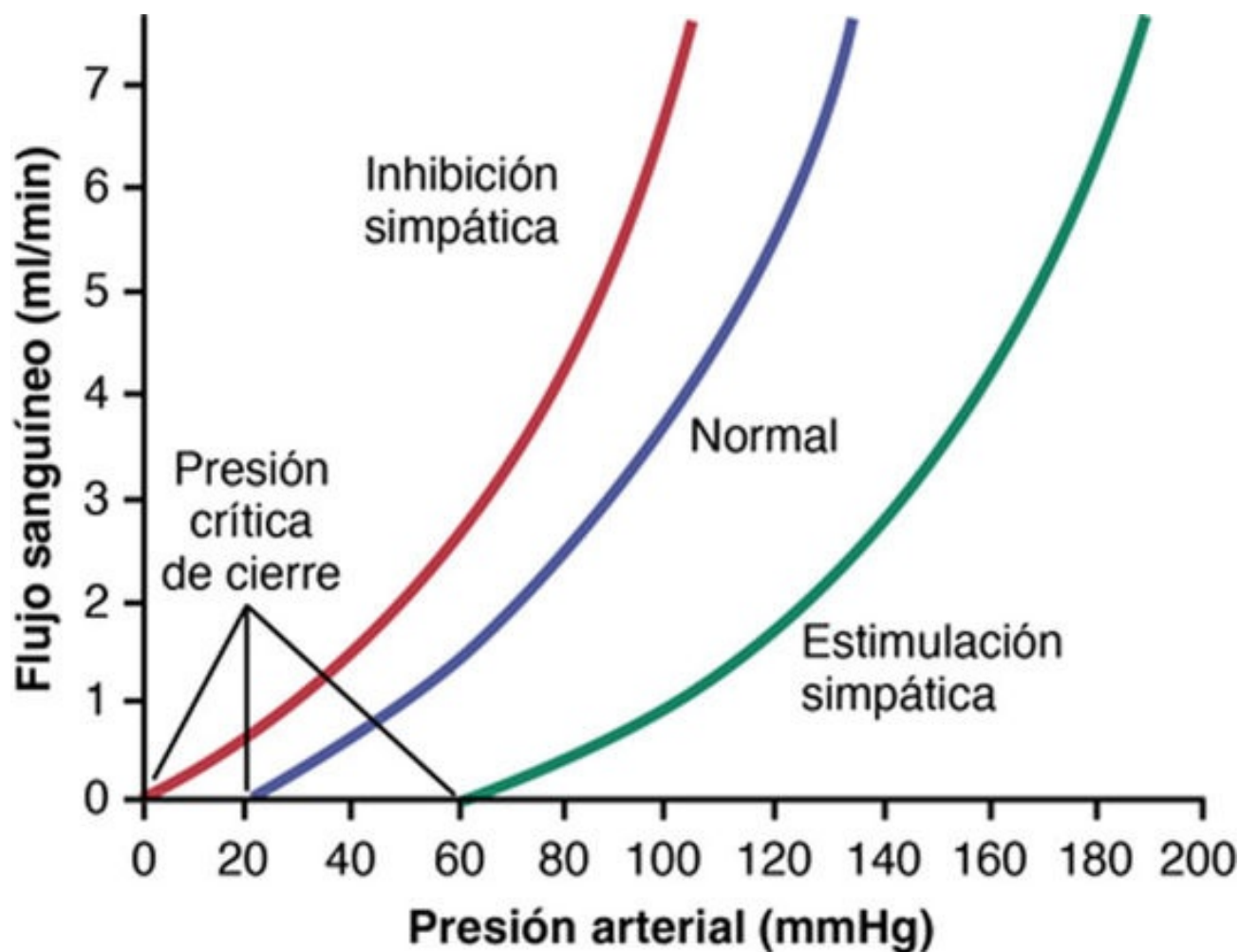


FIGURA 14-13 Efecto de la presión arterial sobre el flujo sanguíneo a través de un vaso sanguíneo pasivo según distintos grados de tono vascular causados por el aumento o disminución de la estimulación simpática del vaso.

La estimulación simpática y otros vasoconstrictores pueden alterar la relación de flujo-presión pasiva mostrada en la **figura 14-13**. Así, la *inhibición* de la actividad simpática *dilata mucho* los vasos y aumenta el flujo sanguíneo al doble o más. Por el contrario, una estimulación simpática potente *contrae* los vasos tanto que, en ocasiones, el flujo sanguíneo disminuye casi a cero durante unos segundos, a pesar de que la presión arterial sea alta.

En realidad, existen pocas condiciones fisiológicas en las que los tejidos muestren la relación presión-flujo pasiva reflejada en la **figura 14-13**. Incluso en tejidos que en la práctica no autorregulan el flujo sanguíneo durante cambios pronunciados en la presión arterial, el flujo sanguíneo se regula de acuerdo con las necesidades del tejido cuando los cambios de presión son sostenidos, como se

comenta en el [capítulo 17](#).

Bibliografía

Véase la bibliografía del [capítulo 15](#).

CAPÍTULO 15

booksmedicos.org

Distensibilidad vascular y funciones de los sistemas arterial y venoso

Distensibilidad vascular

Una característica muy importante del aparato vascular es que todos los vasos sanguíneos son *distensibles*. La naturaleza distensible de las arterias las permite acomodarse al gasto pulsátil del corazón y superar las pulsaciones de la presión. Esta capacidad proporciona un flujo de sangre continuo y homogéneo a través de los vasos sanguíneos muy pequeños de los tejidos.

Con diferencia, los vasos más distensibles del cuerpo son las venas, capaces de almacenar 0,5-1 l de sangre extra con incrementos incluso leves de la presión venosa. Por tanto, las *venas ejercen de reservorio* para almacenar grandes cantidades de sangre extra que puede utilizarse siempre que se requiera en cualquier otro punto de la circulación.

Unidades de distensibilidad vascular

La distensibilidad vascular se expresa como el incremento fraccionado del volumen por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión, según la fórmula:

$$\text{Distensibilidad vascular} = \frac{\text{Aumento de volumen}}{\text{Aumento de presión} \times \text{Volumen original}}$$

Es decir, si 1 mmHg provoca el aumento de volumen de 1 ml en un vaso que originalmente contenía 10 mm de sangre, la distensibilidad sería de 0,1 por mmHg o del 10% por mmHg.

Las venas son mucho más distensibles que las arterias

Las paredes de las arterias son más gruesas y bastante más fuertes que las de las venas, por lo que, como media, las venas son unas ocho veces más distensibles que las arterias. Es decir, un incremento dado de la presión provoca un incremento de sangre ocho veces mayor en una vena que en una arteria de tamaño comparable.

En la circulación pulmonar, la distensibilidad de la vena pulmonar es similar a la de la circulación sistémica. Sin embargo, las arterias pulmonares normalmente actúan con presiones que son aproximadamente la sexta parte de las que funcionan en el sistema arterial sistémico y su distensibilidad es, por tanto, unas seis veces mayor que la de las arterias sistémicas.

Compliancia vascular (o capacitancia vascular)

En los estudios hemodinámicos es mucho más importante conocer la *cantidad total de sangre* que se puede almacenar en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumente la presión que conocer la distensibilidad de cada vaso en particular. Este valor se conoce como *compliancia* o *capacitancia* del lecho vascular respectivo, es decir:

$$\text{Compliancia vascular} = \frac{\text{Aumento de volumen}}{\text{Aumento de presión}}$$

Compliancia y distensibilidad son dos conceptos muy diferentes. Un vaso muy distensible que tiene un volumen pequeño puede tener una compliancia mucho menor que un vaso mucho menos distensible que tenga un volumen grande, porque *compliancia es igual a distensibilidad por volumen*.

La compliancia de una vena sistémica es 24 veces mayor que la de su arteria correspondiente porque es 8 veces más distensible y tiene un volumen 3 veces mayor ($8 \times 3 = 24$).

Curvas de volumen-presión de las circulaciones arterial y venosa

La *curva de volumen-presión* es una forma cómoda de expresar la relación presión-volumen en un vaso o en cualquier porción de la circulación. Las curvas trazadas con líneas continuas en rojo y azul de la **figura 15-1** representan, respectivamente, las curvas de volumen-presión del sistema arterial y sistema venoso sistémico normal, demostrando que cuando el sistema arterial de un adulto normal (con todas sus arterias grandes, pequeñas y arteriolas) se llena con 700 ml de sangre, la presión arterial media es de 100 mmHg, pero la presión cae a cero cuando se llena con solo 400 ml.

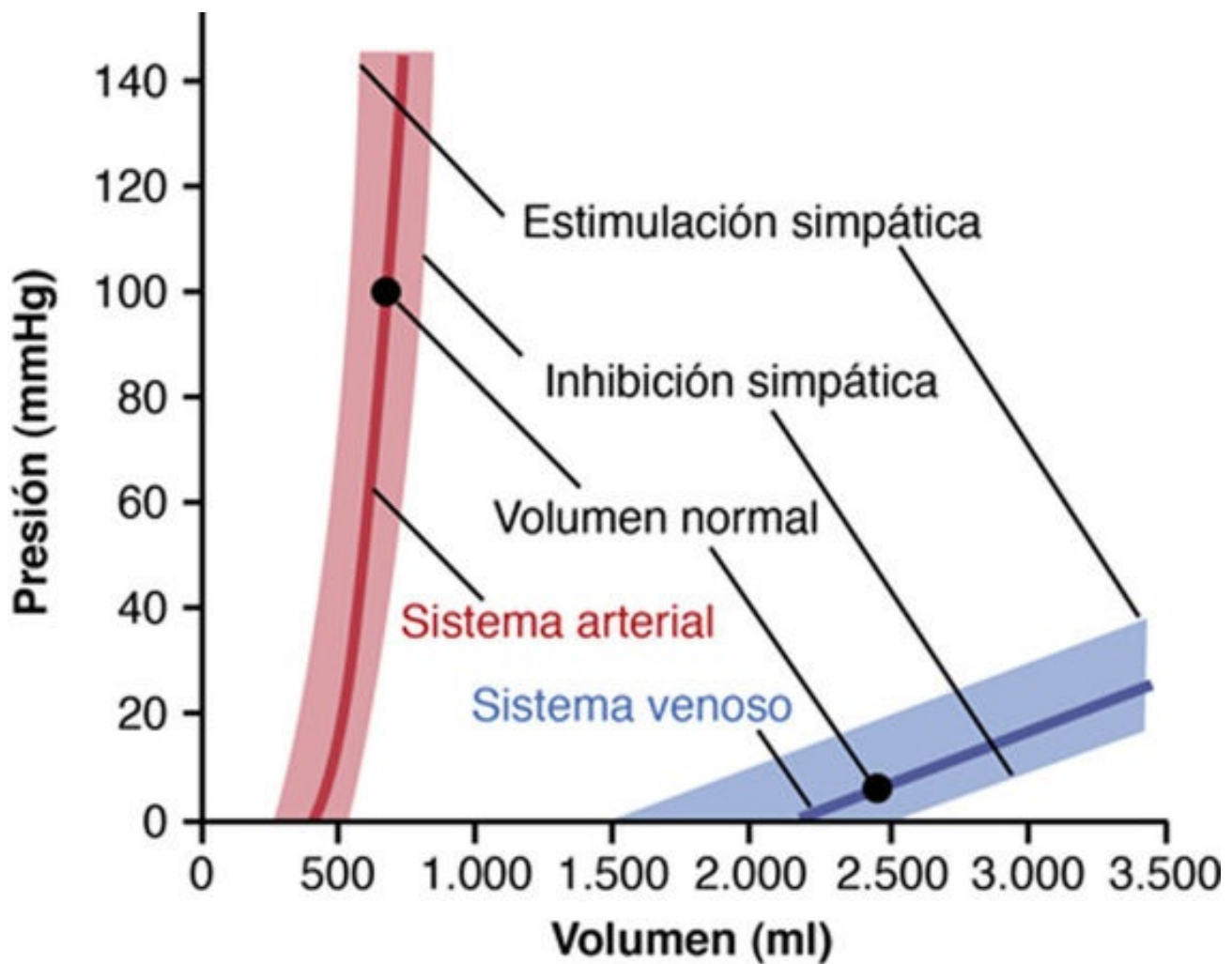


FIGURA 15-1 Curvas de volumen-presión de los sistemas arterial y venoso, que muestran los efectos de la estimulación o inhibición de los nervios simpáticos del sistema circulatorio.

En todo el sistema venoso sistémico el volumen varía entre 2.000 y 3.500 ml y se necesita un cambio de varios cientos de mililitros en este volumen para cambiar la presión venosa solo en 3 o 5 mmHg. Esta exigencia explica por qué se puede transfundir hasta medio litro de sangre a una persona sana en unos minutos sin alterar mucho la función de la circulación.

Efecto de la estimulación o de la inhibición simpática sobre las relaciones volumen-presión en los sistemas arterial y venoso

En la **figura 15-1** se muestran los efectos en las curvas volumen-presión cuando los nervios simpáticos vasculares son excitados o inhibidos. Es evidente que el aumento del tono del músculo liso vascular provocado por la estimulación simpática aumenta la presión en cada volumen de arterias o venas, mientras que la inhibición simpática lo disminuye. Este control de los vasos por los nervios simpáticos es muy importante para disminuir las dimensiones de un segmento de la circulación, transfiriendo la sangre a otros segmentos. Por ejemplo, el aumento del tono vascular a través de la circulación sistémica puede provocar el desplazamiento de grandes volúmenes de sangre hacia el corazón, lo que constituye uno de los métodos principales que usa el organismo para aumentar rápidamente la función de bomba cardíaca.

El control simpático de la capacitancia vascular también es muy importante durante una hemorragia. La potenciación del tono simpático, en especial hacia las venas, reduce el tamaño del vaso lo suficiente para que continúe la circulación funcionando casi con total normalidad aunque se haya perdido hasta el 25% del volumen sanguíneo total.

Compliancia diferida (relajación por estrés) de los vasos

El término «compliancia diferida» se refiere al hecho de que un vaso expuesto a un aumento de volumen primero muestra un gran incremento de la presión, pero progresivamente se va produciendo un estiramiento diferido del músculo liso en la pared de los vasos que permite que la presión vuelva a la normalidad en un período de minutos u horas, como se muestra en la [figura 15-2](#), donde la presión se registra en un segmento pequeño de la vena ocluido en ambos extremos. Se inyecta bruscamente un volumen extra de sangre hasta que la presión aumenta de 5 a 12 mmHg y la presión comienza a descender inmediatamente aunque no se extraiga nada de sangre después de la inyección, alcanzando los 9 mmHg en varios minutos. En otras palabras, el volumen de sangre inyectado provoca la distensión *elástica* inmediata de la vena, pero después las fibras musculares lisas comienzan a «arrastrarse» hasta longitudes mayores y sus tensiones van disminuyendo en consecuencia. Este efecto es una característica de todo el tejido muscular liso y se conoce como *relajación por estrés*, como se explica en el [capítulo 8](#).

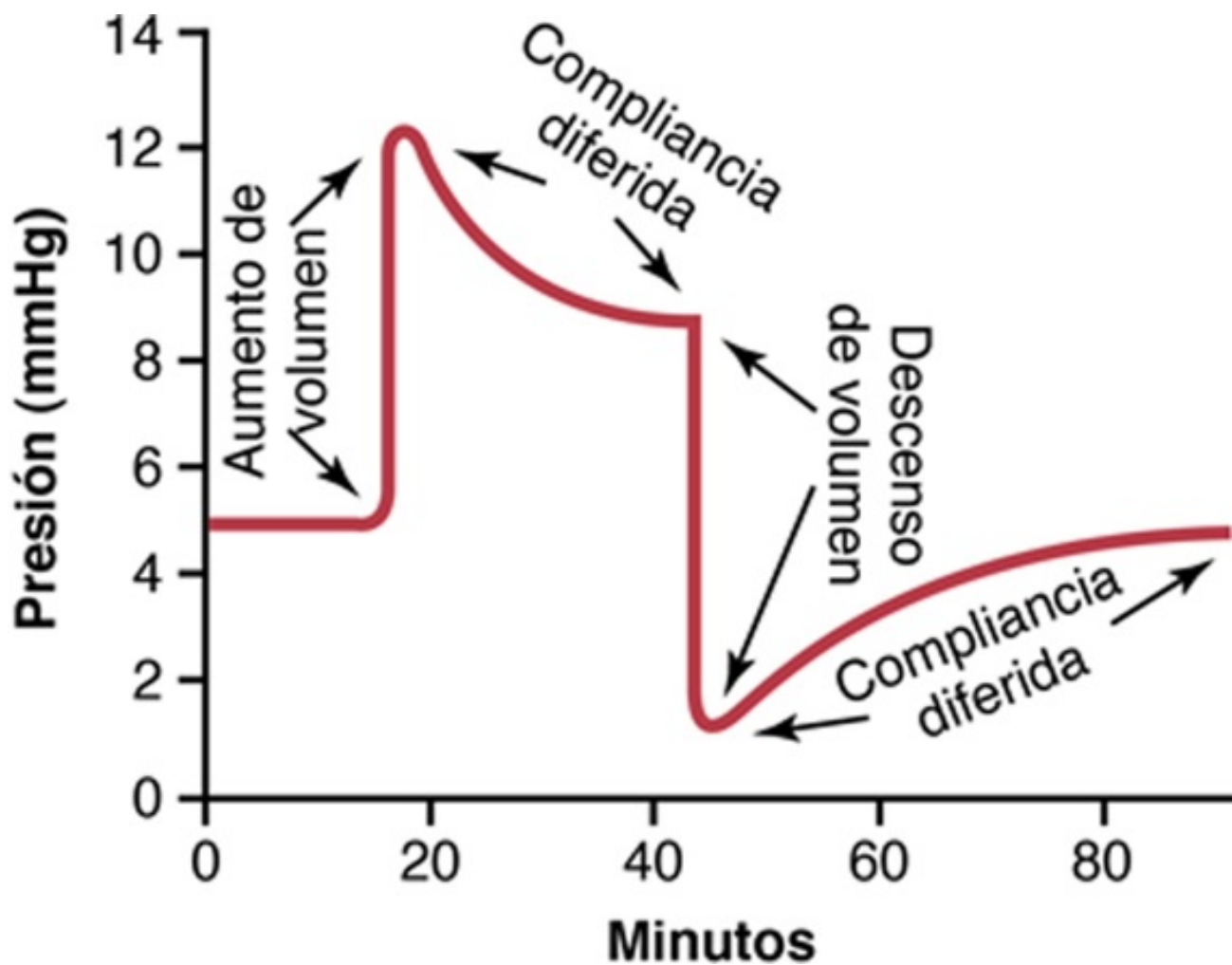


FIGURA 15-2 Efecto de la presión intravascular de la inyección de un volumen de sangre en el segmento venoso y extracción posterior del exceso de sangre, demostrando el principio de la compliancia diferida.

La compliancia diferida es un mecanismo de gran valor por el cual la circulación puede acomodarse a cantidades de sangre mayores cuando es necesario, como sucede después de una transfusión importante. La compliancia diferida en la dirección contraria es una de las formas en las que la circulación se ajusta automáticamente a sí misma en un período de minutos u horas a la

disminución de la volemia después de una hemorragia grave.

Pulsaciones de la presión arterial

Una oleada de sangre llena las arterias con cada latido cardíaco. Si no fuera por la distensibilidad del sistema arterial, toda esta sangre nueva tendría que fluir a través de los vasos sanguíneos periféricos casi instantáneamente, solo en la sístole cardíaca, y no se produciría flujo durante la diástole. No obstante, la compliancia del árbol arterial reduce las pulsaciones de la presión hasta que prácticamente desaparecen en el momento en que la sangre alcanza los capilares, por lo que el flujo sanguíneo tisular es principalmente continuo con un escaso carácter pulsátil.

En la **figura 15-3** se muestran las *pulsaciones de la presión* en la raíz de la aorta. En un adulto joven sano la presión en el pico de cada pulso, lo que se denomina *presión sistólica*, es de 120 mmHg. En el punto más bajo de cada pulso, o *presión diastólica*, es de 80 mmHg. La diferencia entre estas dos presiones, unos 40 mmHg, se conoce como *presión de pulso*.

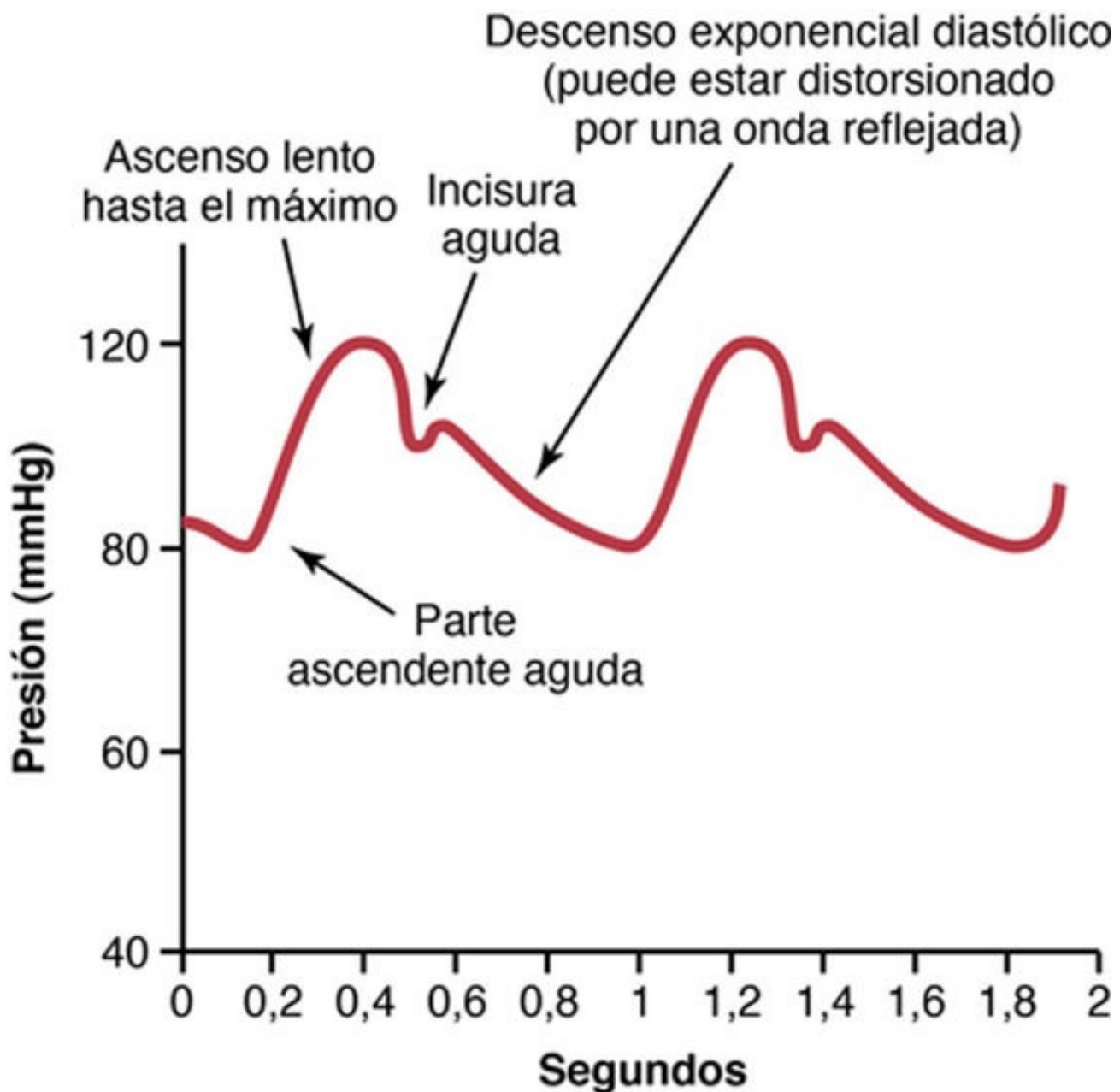


FIGURA 15-3 Perfil del pulso de presión registrado en la aorta ascendente.

Hay dos factores importantes que afectan a la presión de pulso: 1) el *volumen sistólico* del corazón, y 2) la *compliance* (*distensibilidad total*) del árbol arterial. Hay un tercer factor, algo menos importante, que es la característica de la eyección del corazón durante la sístole.

En general, cuanto mayor sea el volumen sistólico, más cantidad de sangre deberá acomodarse en el árbol arterial con cada latido y, por tanto, mayores serán el aumento y el descenso de la presión durante la diástole y la sístole, con lo que la presión de pulso será mayor. Por el contrario, cuanto menor sea la compliance del sistema arterial, mayor será el aumento de la presión para un volumen sistólico dado que se bombee hacia las arterias. Por ejemplo, como se demuestra en la zona central de las curvas de la parte superior de la **figura 15-4**, el pulso y la presión en los ancianos aumentan hasta el doble de lo normal porque las arterias se han endurecido con la *arterioesclerosis* y son relativamente poco distensibles.

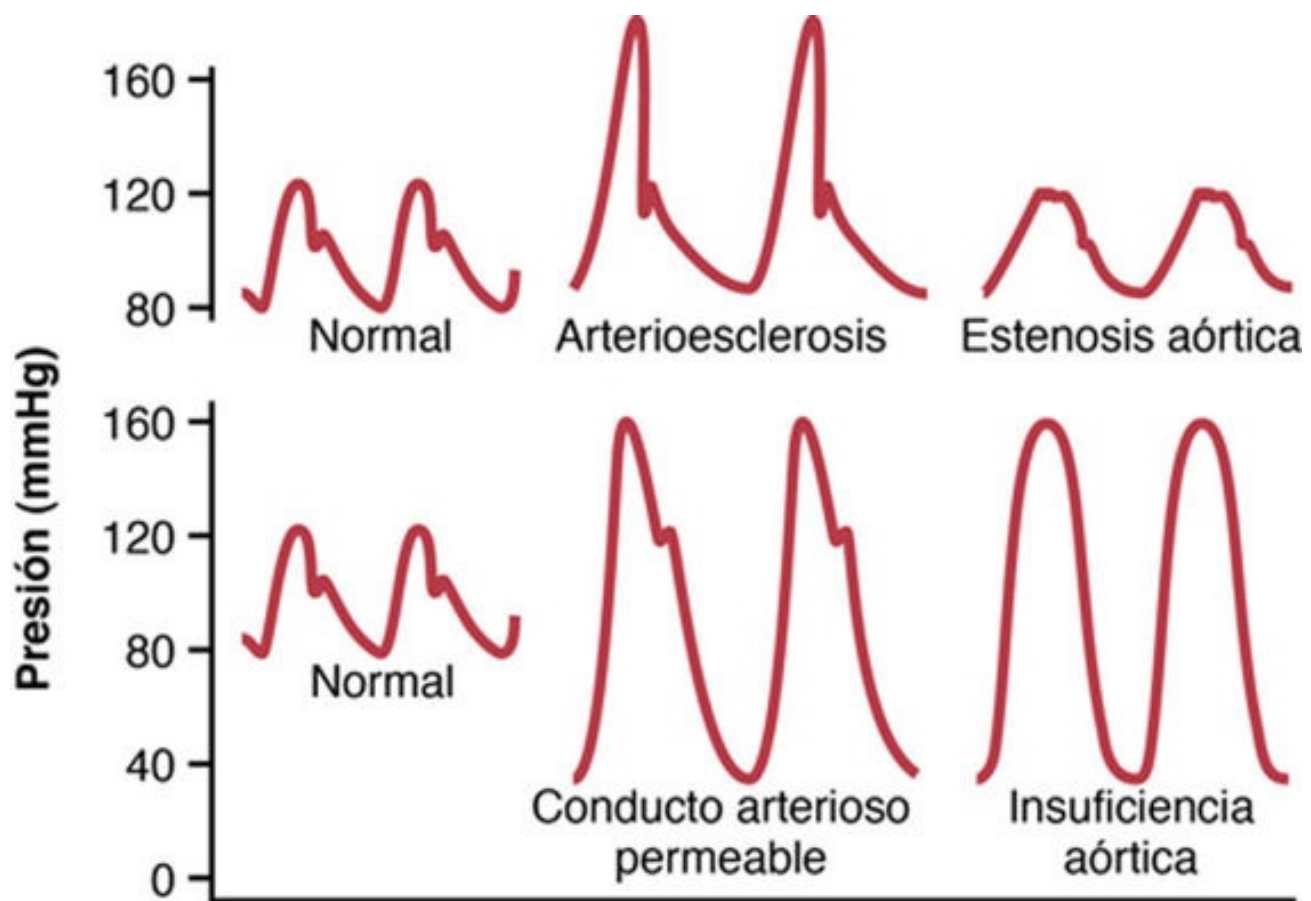


FIGURA 15-4 Cambios del perfil de la presión aórtica en la arterioesclerosis, estenosis aórtica, conducto arterioso permeable e insuficiencia aórtica.

En efecto, la presión de pulso está determinada por la *relación entre el gasto cardíaco y la compliance del árbol arterial*. Cualquier situación de la circulación que afecta a uno de estos dos factores también afecta a la presión de pulso:

$$\text{Presión del pulso} \approx \text{volumen gasto cardíaco} / \text{compliance arterial}$$

Perfiles anormales de la presión de pulso

Algunas situaciones fisiopatológicas de la circulación provocan *perfiles anormales de la onda de pulso de presión*, además de alterar la presión de pulso. Entre ellas, son particularmente importantes la estenosis aórtica, el conducto arterioso permeable y la insuficiencia aórtica, cada uno de los cuales se muestra en la **figura 15-4**.

En personas con *estenosis valvular aórtica* el diámetro de apertura de esta válvula está significativamente reducido y la presión de pulso aórtica disminuye también significativamente porque disminuye el flujo sanguíneo que sale por la válvula estenótica.

En personas con *conducto arterioso permeable*, la mitad o más de la sangre que bombea el ventrículo izquierdo hacia la aorta fluye inmediatamente hacia atrás a través del conducto muy abierto hacia la arteria pulmonar y los vasos sanguíneos pulmonares, con lo que se produce un gran descenso de la presión diastólica antes del siguiente latido cardíaco.

En casos de *insuficiencia aórtica* esta válvula está ausente o no se cierra por completo, por lo que después de cada latido la sangre que se acaba de bombear hacia la aorta fluye inmediatamente hacia atrás, hacia el ventrículo izquierdo. En consecuencia, la presión aórtica cae hasta cero entre los latidos y además no se produce la escotadura del perfil del pulso aórtico, porque no hay ninguna válvula aórtica que cerrar.

Transmisión de los pulsos de presión hacia las arterias periféricas

Cuando el corazón expulsa la sangre hacia la aorta durante la sístole, primero se distiende solo la porción proximal de la aorta porque la inercia de la sangre impide el movimiento brusco de la sangre hacia la periferia. No obstante, el aumento de la presión en la aorta proximal supera rápidamente esta inercia y el frente de onda de distensión se va extendiendo a lo largo de la aorta, como se ve en la **figura 15-5**. Este fenómeno se conoce como *transmisión del pulso de presión* en las arterias.

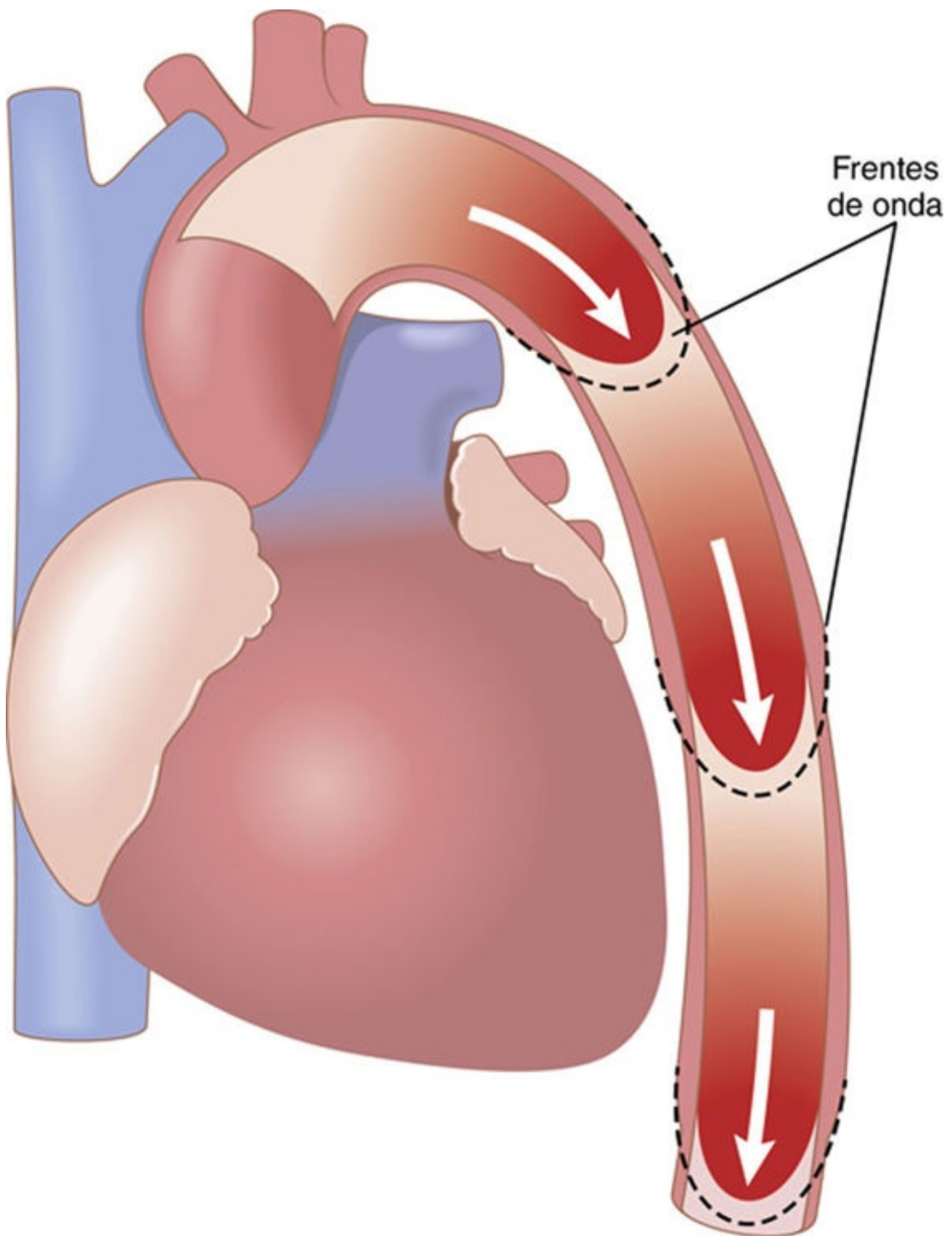


FIGURA 15-5 Etapas progresivas de la transmisión del impulso de presión a lo largo de la aorta.

La velocidad de la transmisión del pulso de la presión en la aorta normal es de 3 a 5 m/s, de 7 a 10 m/s en las ramas arteriales grandes y de 15 a 35 m/s en las pequeñas arterias. En general, cuanto mayor sea la compliancia de cada segmento vascular, más lenta será la velocidad, lo que explica la transmisión lenta en la aorta y mucho más rápida en las arterias distales pequeñas, mucho menos distensibles. En la aorta, la velocidad de transmisión del impulso de la presión es 15 veces mayor, o más, que la velocidad del flujo sanguíneo porque el impulso de la presión simplemente es una onda

de *presión* que se desplaza con un escaso movimiento anterógrado del volumen de sangre total.

Los pulsos de presión se amortiguan en las arterias más pequeñas, arteriolas y capilares

En la **figura 15-6** se muestran los cambios típicos del perfil del pulso de presión a medida que se va desplazando hacia los vasos periféricos. Obsérvese en las tres curvas inferiores que la intensidad de las pulsaciones va siendo progresivamente menor en las arterias más pequeñas, en las arteriolas y, en especial, en los capilares. De hecho, solo se pueden observar pulsaciones en los capilares cuando la pulsación aórtica es muy grande o cuando las arteriolas están muy dilatadas.

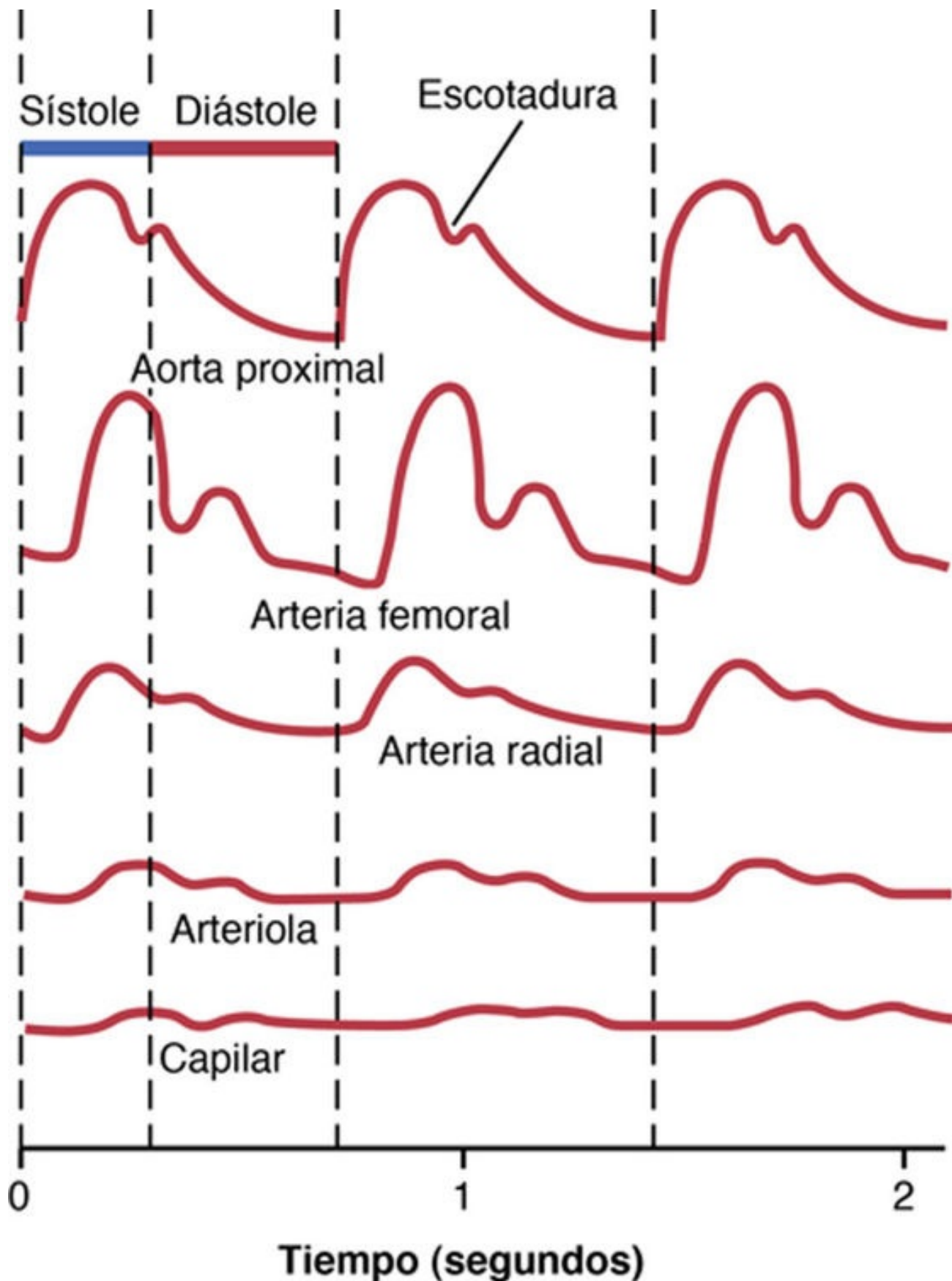


FIGURA 15-6 Cambios del perfil del impulso de presión a medida que la onda del pulso viaja hacia vasos más pequeños.

Esta disminución progresiva de las pulsaciones en la periferia es lo que se conoce como *amortiguación* de los pulsos de presión. El origen de esta amortiguación es doble: 1) la resistencia al movimiento de la sangre en los vasos, y 2) la compliancia de estos. La resistencia amortigua las pulsaciones porque debe haber una pequeña cantidad del flujo sanguíneo anterógrado en el frente de

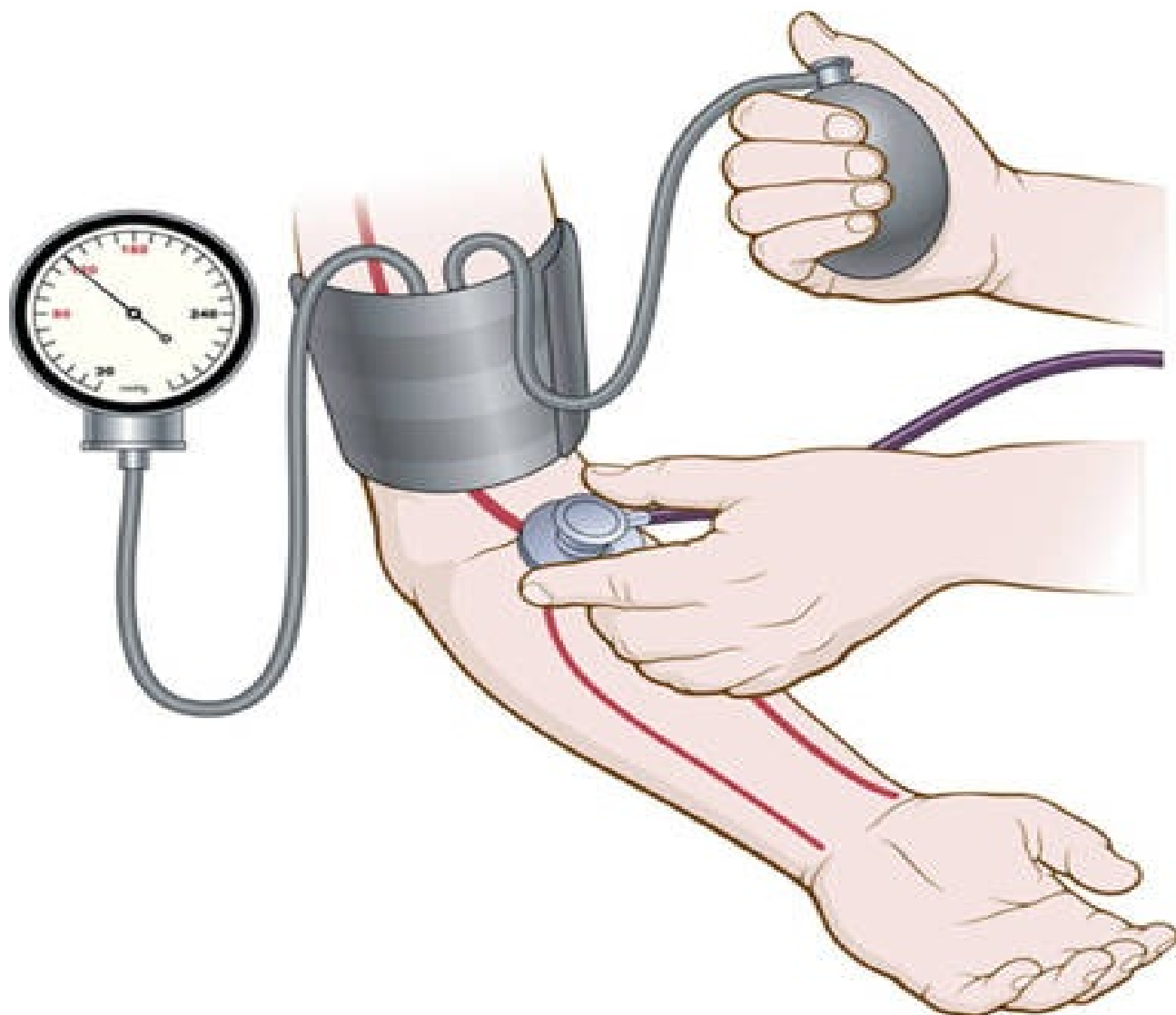
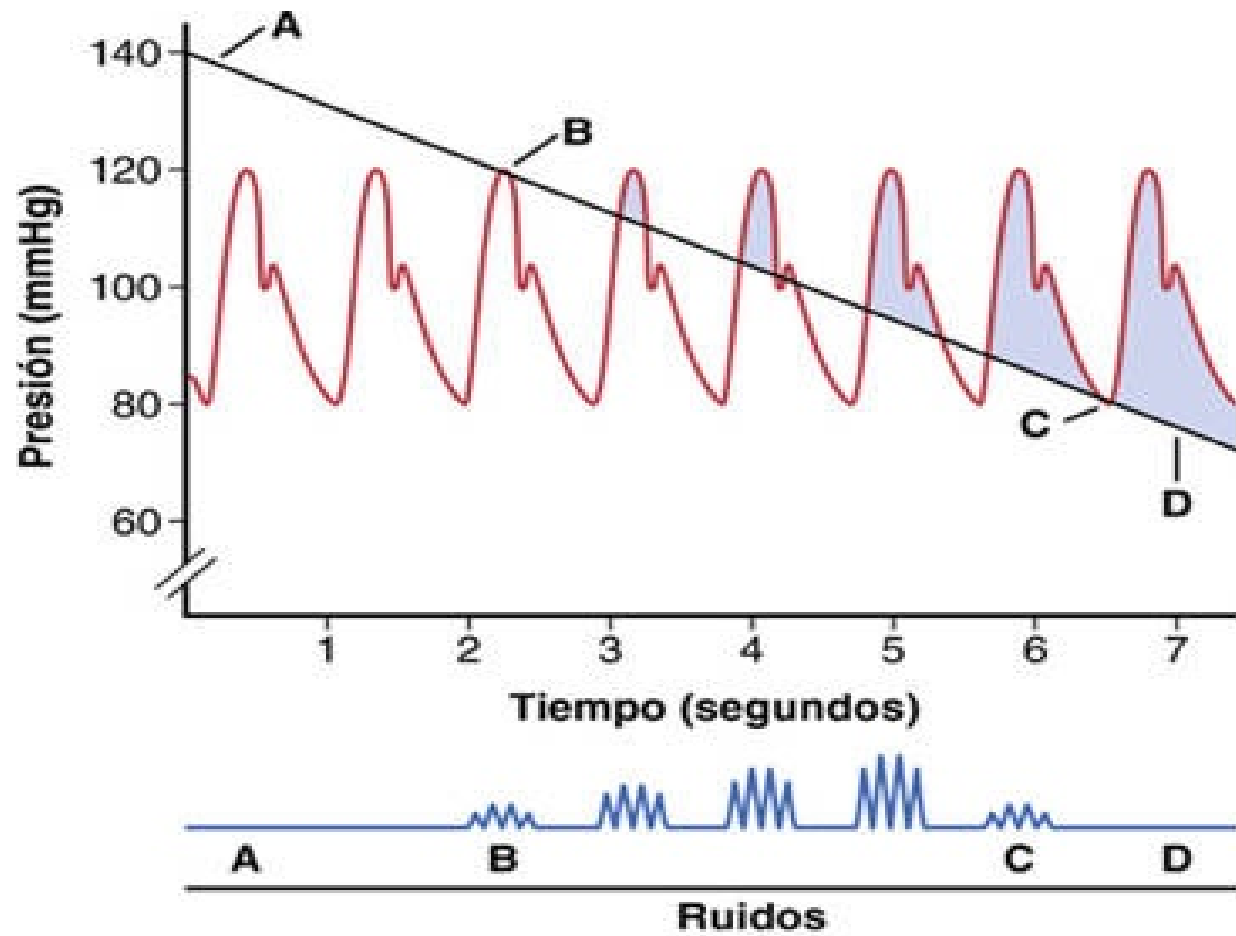
la onda de pulso para distender el siguiente segmento del vaso; cuanto mayor sea la resistencia, más difícil es que suceda. La compliancia amortigua las pulsaciones porque, cuanto más distensible sea el vaso, mayor cantidad de sangre se necesita en el frente de la onda de pulso para provocar el aumento de la presión. Por tanto, *el grado de amortiguación es casi directamente proporcional al producto resistencia por compliancia*.

Métodos clínicos para medir las presiones sistólica y diastólica

No resulta práctico usar registradores de presión que requieran la inserción de la aguja dentro de una arteria para obtener determinaciones sistemáticas de la presión arterial en nuestros pacientes, aunque estos tipos de registradores se utilizan a veces cuando se requieren estudios especiales. Por el contrario, el médico determina las presiones sistólica y diastólica por medios indirectos, habitualmente por un *método de auscultación*.

Método de auscultación

En la **figura 15-7** se muestra el método de auscultación que determina las presiones arteriales sistólica y diastólica. Se coloca el estetoscopio sobre la arteria antecubital y se infla un manguito de presión arterial en la parte alta del brazo. Mientras el manguito comprime el brazo con una presión insuficiente para cerrar la arteria braquial no oiremos el latido de la arteria antecubital con el estetoscopio, pero cuando la presión sea suficientemente elevada para cerrar la arteria durante parte del ciclo de presión arterial se oirá un sonido con cada pulsación. Estos sonidos se conocen como *ruidos de Korotkoff*, así llamados por Nikolái Korotkoff, un físico ruso que los describió en 1905.



Según se cree, los ruidos de Korotkoff se deben principalmente al chorro de sangre que atraviesa ese vaso parcialmente ocluido y a las vibraciones de la pared del vaso. El chorro provoca turbulencias del vaso más allá del manguito, con lo que se consigue que las vibraciones se oigan a través del estetoscopio.

Al determinar la presión arterial por este método con auscultación, la presión del manguito primero se eleva por encima de la presión sistólica. Mientras que la presión del manguito sea mayor que la presión sistólica, la arteria braquial se mantiene colapsada hasta que no haya ningún chorro de sangre hacia la parte distal de la arteria en ningún momento del ciclo de presión, por lo que no se oirán ruidos de Korotkoff en la parte distal. Entonces se reduce gradualmente la presión del manguito y la sangre comienza a fluir en la arteria distal al manguito en cuanto la presión del manguito cae por debajo de la presión sistólica (**punto B, fig. 15-7**) durante el pico de presión sistólica y se comienzan a oír los ruidos secos en la arteria antecubital en sincronía con el latido cardíaco. El nivel de presión que indica el manómetro conectado al manguito en cuanto se comienza a oír el ruido es aproximadamente igual a la presión sistólica.

A medida que la presión del manguito continúa descendiendo irá cambiando la calidad de los ruidos de Korotkoff, disminuyendo la calidad del ruido y haciéndose más rítmico y duro. Por último, cuando la presión del manguito desciende casi a los valores de la presión diastólica, los ruidos adquieren súbitamente una calidad amortiguada (**punto C, fig. 15-7**). Se anota la presión manométrica cuando los ruidos de Korotkoff cambian a esta calidad amortiguada y dicha presión es aproximadamente igual a la presión diastólica, aunque sobrevalora ligeramente la presión diastólica determinada mediante catéter intraarterial directo. Cuando la presión del manguito desciende unos milímetros de mercurio más, la arteria ya no se cierra durante la diástole, lo que significa que ya no está presente el factor básico que provoca los ruidos (el chorro de sangre a través de una arteria oprimida). Por tanto, los ruidos desaparecen por completo. Muchos médicos opinan que la presión a la que los ruidos de Korotkoff desaparecen completamente debe utilizarse como presión diastólica, excepto en situaciones en las que la desaparición de los ruidos no pueda determinarse de manera fiable debido a que los ruidos son audibles incluso después del desinflado completo del manguito. Por ejemplo, en pacientes con fístulas arteriovenosas para hemodiálisis o con insuficiencia aórtica, los ruidos de Korotkoff pueden oírse después de desinflar completamente el manguito.

El método de auscultación para la determinación de las presiones sistólica y diastólica no es totalmente exacto, pero proporciona unos valores dentro de un intervalo del 10% de los valores determinados con un catéter directo desde el interior de las arterias.

Presiones arteriales normales medidas por el método de auscultación

En la **figura 15-8** se muestran las presiones arteriales sistólica y diastólica en distintas edades. El incremento progresivo de la presión con la edad es consecuencia de los efectos del envejecimiento sobre los mecanismos de control de la presión sanguínea. En el **capítulo 19** veremos cómo los riñones son los principales responsables de esta regulación a largo plazo de la presión arterial y es bien sabido que estos órganos desarrollan cambios definitivos con la edad, en especial después de los 50 años.

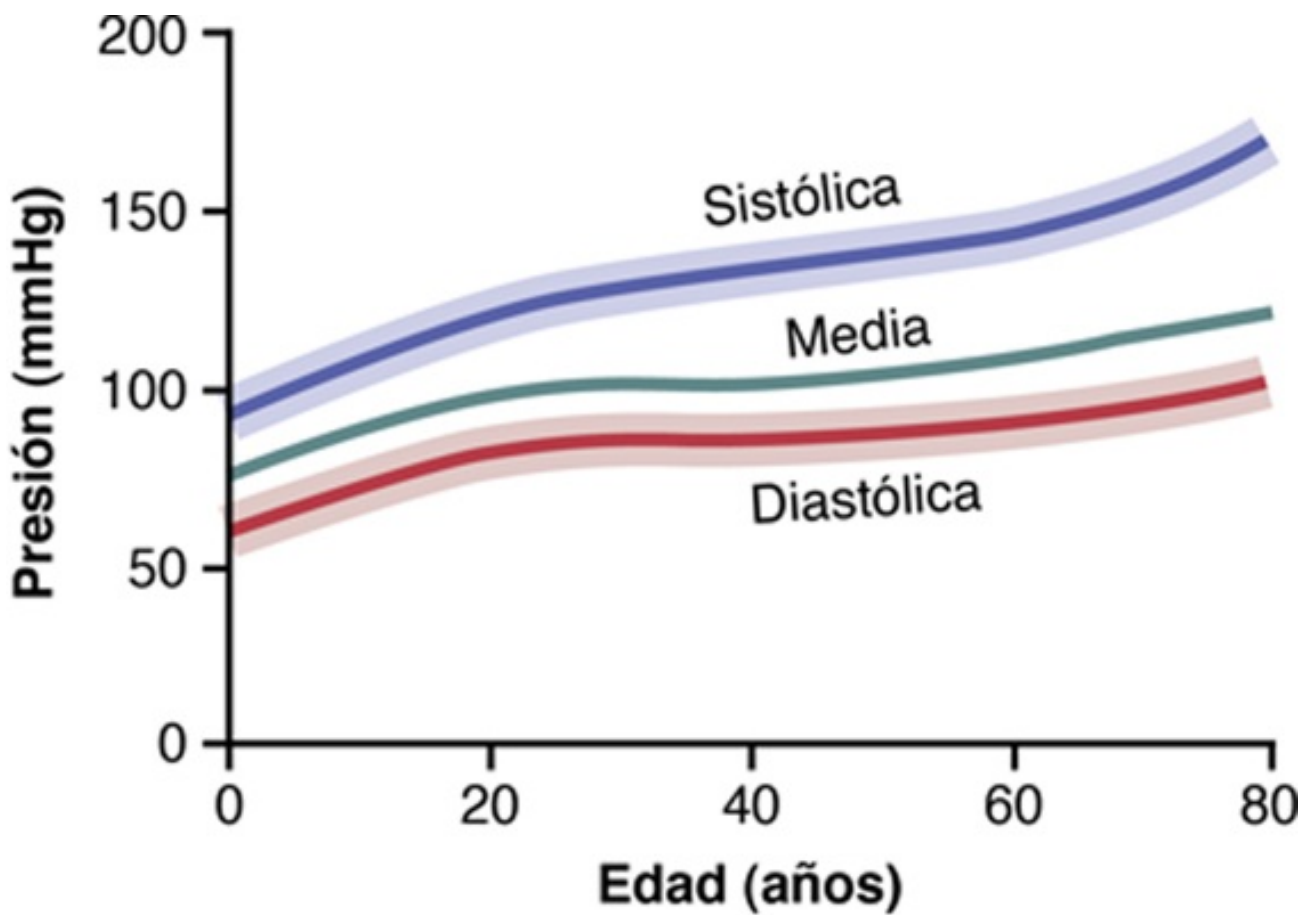


FIGURA 15-8 Cambios de las presiones arteriales sistólica, diastólica y media con la edad. Las zonas sombreadas muestran los intervalos normales aproximados.

Después de los 60 años suele producirse un incremento extra de la presión *sistólica* que es consecuencia del descenso en la distensibilidad o del «endurecimiento» de las arterias. Este aumento es el resultado de la *ateroesclerosis*. El efecto final es un aumento de la presión sistólica con un incremento considerable de la presión de pulso, como ya hemos comentado.

Presión arterial media

La presión arterial media es la media de las presiones arteriales medidas milisegundo a milisegundo en un período de tiempo y no es igual a la media de las presiones sistólica y diastólica, porque, para frecuencias cardíacas normales, se invierte una mayor fracción del ciclo cardíaco en la diástole que en la sístole; así pues, la presión arterial sigue estando más cercana a la presión diastólica que a la presión sistólica durante la mayor parte del ciclo cardíaco. Por tanto, la presión arterial media está determinada en un 60% por la presión diastólica y en un 40% por la presión sistólica. En la [figura 15-8](#) puede verse que la presión media (*línea continua verde*) en todas las edades es más cercana a la presión diastólica que a la presión sistólica. Sin embargo, para frecuencias cardíacas muy elevadas, la diástole comprende una fracción menor del ciclo cardíaco y la presión arterial media se aproxima más a la media de las presiones sistólica y diastólica.

Las venas y sus funciones

Las venas proporcionan vías de paso para el flujo de sangre hacia el corazón, pero también realizan otras funciones que son necesarias para el funcionamiento de la circulación. Especialmente importante es que son capaces de disminuir y aumentar su tamaño, con lo cual pueden almacenar cantidades de sangre pequeñas o grandes y mantener la sangre disponible para cuando la necesite el resto de la circulación. Las venas periféricas también pueden impulsar la sangre mediante la denominada *bomba venosa* e incluso ayudan a regular el gasto cardíaco, una función de gran importancia que se describe con más detalle en el [capítulo 20](#).

Presiones venosas: presión en la aurícula derecha (presión venosa central) y presiones venosas periféricas

Para entender las distintas funciones de las venas, primero es necesario conocer algo sobre la presión en su interior y sobre los factores que la determinan.

La sangre de todas las venas sistémicas fluye hacia la aurícula derecha del corazón, por lo que la presión del interior de esta cámara se denomina *presión venosa central*.

La presión en la aurícula derecha está regulada por el equilibrio entre: 1) la capacidad del corazón de bombear la sangre hacia el exterior de la aurícula y el ventrículo derechos hacia los pulmones, y 2) la tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha. Si el corazón derecho bombea con fuerza, la presión en la aurícula derecha disminuye, mientras que, por el contrario, la presión aumenta si el corazón derecho es más débil. Además, cualquier efecto que cause una entrada rápida de sangre en la aurícula derecha desde las venas periféricas eleva la presión en la aurícula derecha. Algunos de estos factores que aumentan este retorno venoso (y, por tanto, aumentan la presión en la aurícula derecha) son: 1) aumento del volumen de sangre; 2) aumento del tono de los grandes vasos en todo el organismo, con el incremento resultante de las presiones venosas periféricas, y 3) dilatación de las arteriolas, lo que disminuye la resistencia periférica y permite que el flujo de sangre entre las arterias y las venas sea más rápido.

Los mismos factores que regulan la presión en la aurícula derecha también contribuyen a la regulación de gasto cardíaco porque la cantidad de sangre que bombea el corazón depende de la capacidad del corazón de bombear la sangre y de la tendencia de esta a entrar en el corazón desde los vasos periféricos. Por tanto, comentaremos la regulación de la presión en la aurícula derecha con mayor detalle en el [capítulo 20](#) en relación con la regulación del gasto cardíaco.

La *presión normal en la aurícula derecha* es de 0 mmHg, que es igual a la presión atmosférica en todo el organismo. Puede aumentar hasta 20 o 30 mmHg en condiciones muy anormales como: 1) insuficiencia cardíaca grave, o 2) después de una transfusión masiva de sangre, lo que aumenta en gran medida el volumen total de sangre y hace que cantidades excesivas de sangre intenten llegar al corazón desde los vasos periféricos.

El límite inferior de la presión en la aurícula derecha es de -3 a -5 mmHg, por debajo de la presión atmosférica. Esta también es la presión en la cavidad torácica alrededor del corazón. La presión en la aurícula derecha se acerca a estos dos valores cuando el corazón bombea con un vigor excepcional o cuando hay un gran descenso del flujo sanguíneo que entra en el corazón desde los vasos periféricos, como sucede después de una hemorragia grave.

Resistencia venosa y presión venosa periférica

Las venas grandes ejercen tan poca resistencia al flujo sanguíneo *cuando están distendidas* que la resistencia es casi cero, y prácticamente no tiene importancia. No obstante, como se muestra en la [figura 15-9](#), la mayoría de las venas grandes que entran en el tórax están comprimidas en muchos puntos por los tejidos circundantes, lo que supone un obstáculo al flujo. Por ejemplo, las venas de los brazos se comprimen en las angulaciones bruscas que forman sobre la primera costilla. Además, la presión de las venas del cuello a menudo desciende tanto que la presión atmosférica que hay en el exterior del cuello provoca su colapso. Por último, las venas que recorren el abdomen a menudo están comprimidas por distintos órganos y por la presión intraabdominal, por lo que habitualmente están al menos parcialmente colapsadas en un estado ovoide o en forma de hendidura. Por estos motivos, las *grandes venas ofrecen la misma resistencia al flujo sanguíneo* y, debido a ello, la presión de las venas pequeñas más periféricas en una persona que está en posición decúbito es entre +4 y +6 mmHg mayor que la presión en la aurícula derecha.

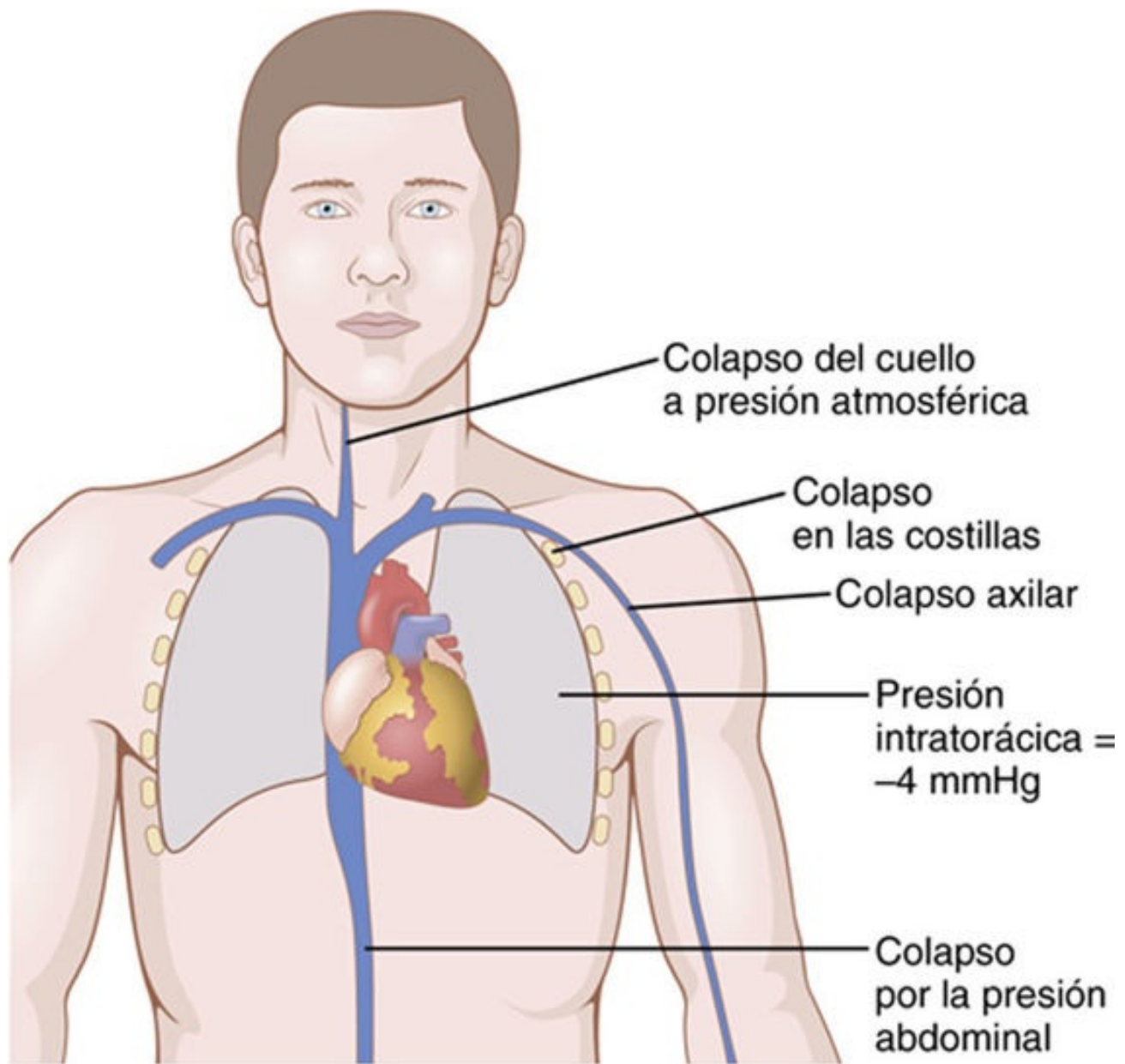


FIGURA 15-9 Puntos de compresión en los que tiende a producirse el colapso de las venas que entran en el tórax.

Efecto de la presión elevada en la aurícula derecha sobre la presión venosa periférica

Cuando la presión en la aurícula derecha aumenta por encima de su valor normal de 0 mmHg, la sangre comienza a volver a las venas grandes. Este retorno de la sangre aumenta el tamaño de estas últimas e incluso los puntos de colapso se abren cuando la presión en la aurícula derecha aumenta por encima de +4 a +6 mmHg. Entonces, como la presión en la aurícula derecha sigue aumentando, se produce el aumento correspondiente de la presión venosa periférica en las extremidades y en todo el cuerpo. Como el corazón debe estar muy debilitado para que la presión en la aurícula derecha aumente hasta +4 o +6 mmHg, suele encontrarse una presión venosa periférica que no está elevada incluso en etapas iniciales de insuficiencia cardíaca siempre y cuando la persona se encuentre en reposo.

Efecto de la presión intraabdominal sobre las presiones venosas de las piernas

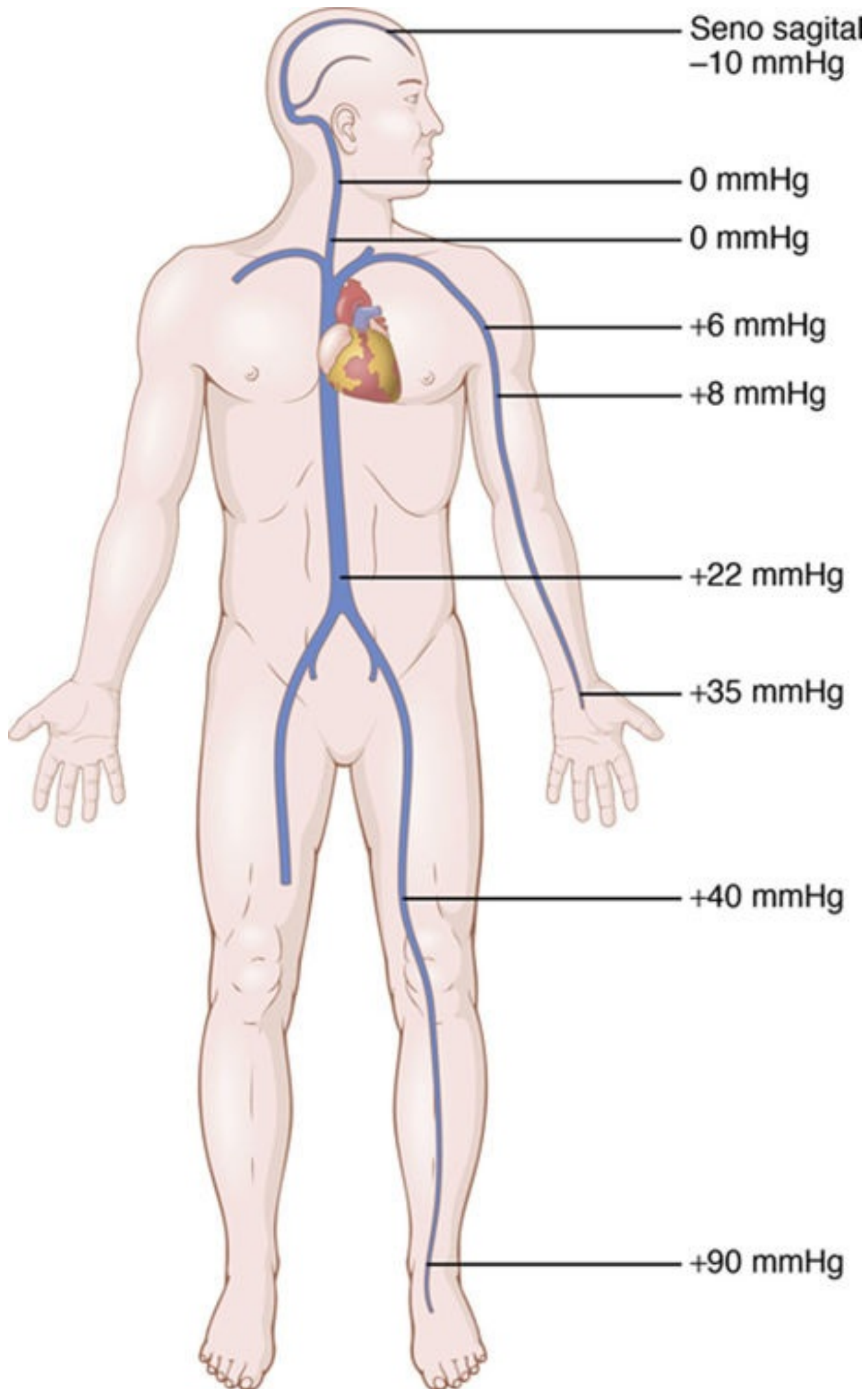
La presión de la cavidad abdominal de una persona en decúbito normalmente alcanza una media de +6 mmHg, pero puede aumentar hasta +15 o +30 mmHg como consecuencia del embarazo, de

tumores grandes, de obesidad abdominal o de la presencia de líquido excesivo (lo que se conoce como «ascitis») en la cavidad abdominal. Cuando la presión intraabdominal aumenta, la presión de las venas de las piernas debe incrementarse por *encima* de la presión abdominal antes de que las venas abdominales se abran y permitan el paso de la sangre desde las piernas al corazón. Es decir, si la presión intraabdominal es de +20 mmHg, la presión más baja posible en las venas femorales también es de +20 mmHg aproximadamente.

Efecto de la presión gravitacional sobre la presión venosa

En cualquier organismo de agua que esté expuesto al aire, la presión en la superficie del agua es igual a la presión atmosférica, pero aumenta 1 mmHg por cada 13,6 mm de distancia por debajo de la superficie. Esta presión es consecuencia del peso del agua y, por tanto, se denomina *presión gravitacional* o *hidrostática*.

La presión gravitacional también se produce en el aparato vascular del ser humano por el peso de la sangre en las venas como se ve en la [figura 15-10](#). Cuando una persona está en bipedestación, la presión de la aurícula derecha se mantiene en torno a 0 mmHg porque el corazón bombea en las arterias cualquier exceso de sangre que intente acumularse en ese punto. No obstante, en un adulto *que está de pie y absolutamente quieto* la presión de las venas en los pies es de unos +90 mmHg, sencillamente por el peso gravitacional de la sangre en las venas entre el corazón y los pies. Las presiones venosas en los demás niveles del organismo varían proporcionalmente entre 0 y 90 mmHg.



En las venas de los brazos la presión a nivel de la costilla superior es de +6 mmHg por la compresión de la vena subclavia cuando pasa por encima de ella, pero la presión gravitacional al bajar por el brazo está determinada por la distancia que hay por debajo de esta costilla, es decir, si la diferencia gravitacional entre el nivel de la costilla y la mano es de +29 mmHg, esta presión gravitacional se suma a los +6 mmHg de presión provocados por la compresión de la vena cuando atraviesa la costilla, con lo que obtenemos un total de +35 mmHg de presión en las venas de la mano.

Las venas del cuello de una persona que esté de pie se colapsan casi por completo en todo su recorrido hasta el cráneo, por la presión atmosférica que hay fuera del cuello. Este colapso hace que la presión en estas venas se mantenga en cero durante todo su trayecto. Cualquier tendencia de la presión a aumentar por encima de este valor abre las venas y permite que la presión vuelva a caer a cero por el flujo de la sangre. Por el contrario, cualquier tendencia de la presión de las venas del cuello a caer por debajo de cero provoca un mayor colapso de las mismas, lo que, además, aumenta su resistencia y hace que la presión vuelva a cero.

Por otra parte, las venas del interior del cráneo se encuentran dentro de una cámara no colapsable (la cavidad craneal), por lo que no se pueden colapsar. En consecuencia, *puede haber una presión negativa en los senos de la dura de la cabeza*; en bipedestación la presión venosa del seno sagital de la parte superior del cráneo es de -10 mmHg, por la «aspiración» hidrostática que existe entre la parte superior y la base del cráneo. Por tanto, si se abre el seno sagital durante una intervención quirúrgica se puede aspirar aire inmediatamente hacia el sistema venoso; el aire puede llegar incluso a segmentos inferiores, provocando una embolia gaseosa en el corazón e incluso la muerte.

Efecto del factor gravitacional sobre la presión arterial y otras presiones

El factor gravitacional también afecta a las presiones de las arterias periféricas y los capilares. Por ejemplo, una persona en bipedestación que tiene una presión arterial media de 100 mmHg a la altura del corazón tiene una presión arterial en los pies en torno a 190 mmHg. Por tanto, cuando se afirma que la presión arterial es de 100 mmHg, se está diciendo que esta es la presión a nivel gravitacional del corazón, pero no necesariamente en otra parte del territorio arterial.

Válvulas venosas y «bomba venosa»: efecto sobre la presión venosa

Si no hubiera válvulas en las venas el efecto de la presión gravitacional haría que la presión venosa de los pies fuera siempre de +90 mmHg en un adulto en bipedestación. No obstante, cada vez que se mueven las piernas, se tensan los músculos y se comprimen las venas de los músculos y de los territorios adyacentes, lo que empuja la sangre fuera de ese territorio venoso. Sin embargo, las válvulas de las venas, como se muestran en la [figura 15-11](#), están distribuidas de tal forma que la dirección del flujo sanguíneo venoso solo puede ir hacia el corazón. En consecuencia, cada vez que una persona mueve las piernas, o incluso cuando solo tensa los músculos de estas, se empuja una determinada cantidad de sangre venosa hacia el corazón. Este sistema de bombeo se conoce como «bomba venosa» o «bomba muscular» y su eficiencia basta para que, en circunstancias normales, la presión venosa de los pies de un adulto que camina se mantenga por debajo de +20 mmHg.

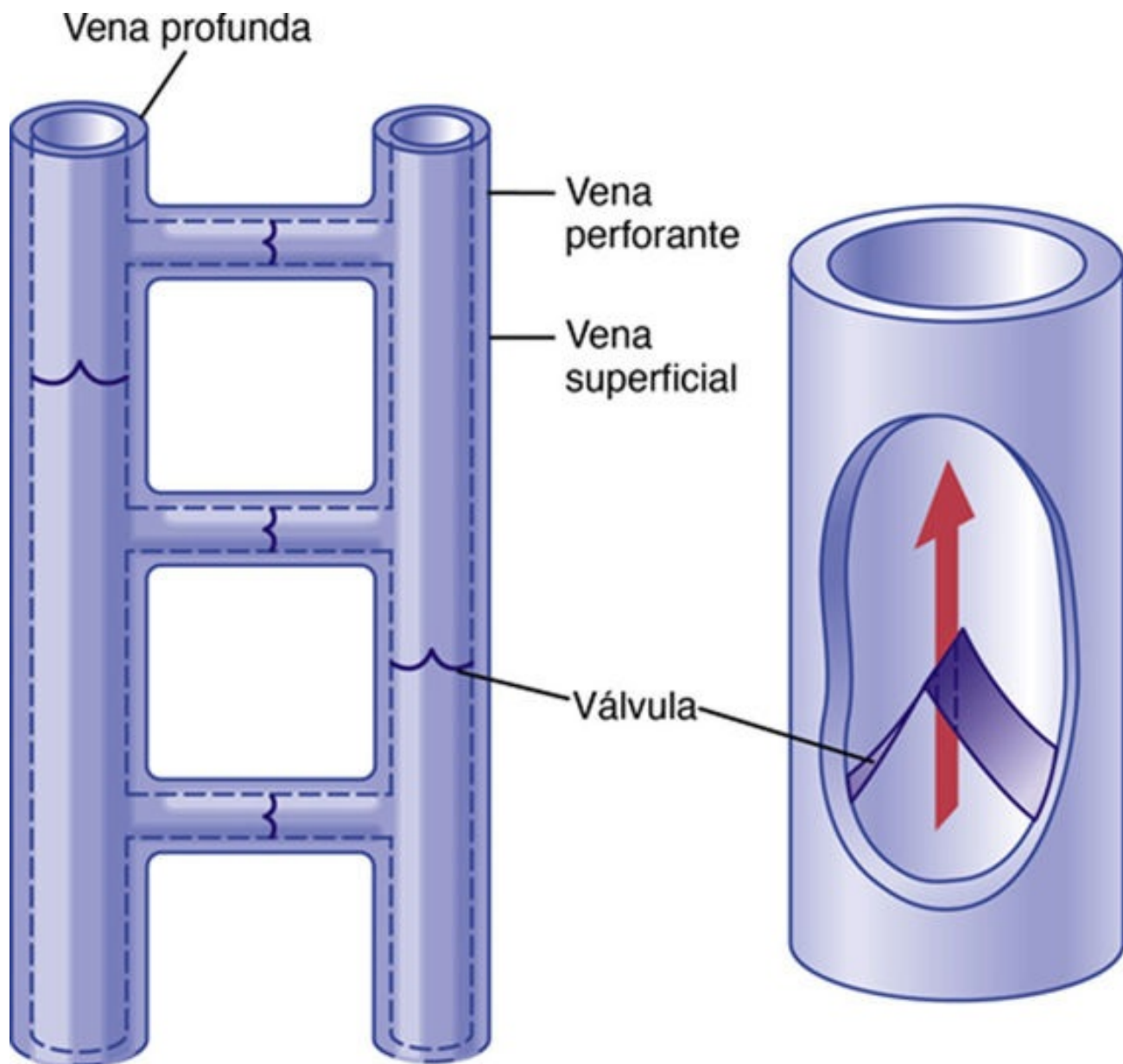


FIGURA 15-11 Válvulas venosas de la pierna.

Si una persona se mantuviera en una bipedestación perfecta, la bomba venosa no funcionaría y la presión venosa de las piernas aumentaría hasta su valor gravitacional máximo de 90 mmHg en unos 30 s. La presión de los capilares también aumentaría mucho, provocando una pérdida de fluido desde el sistema circulatorio hacia los espacios tisulares. En consecuencia, las piernas se inflamarían y el volumen de sangre disminuiría. En realidad, se puede perder de un 10 a un 20% del volumen desde el sistema circulatorio en 15-30 min de bipedestación en inmovilidad total, lo que puede provocar un desfallecimiento, como sucede cuando un soldado está en posición de firmes. Esta situación se puede evitar simplemente con la flexión periódica de los músculos de las piernas y una ligera flexión de las rodillas, con lo cual se facilita el bombeo venoso.

La incompetencia de la válvula venosa provoca las venas «varicosas»

Las válvulas del sistema venoso pueden volverse «incompetentes» o incluso llegan a destruirse, con frecuencia cuando las venas han sido objeto de un sobreestiramiento debido a una presión venosa excesiva que se ha mantenido durante semanas o meses, como sucede en el embarazo o cuando se está de pie la mayoría del tiempo. El estiramiento de las venas aumenta su superficie transversal, pero las valvas de las válvulas no aumentan de tamaño, por lo que ya no se pueden cerrar completamente.

Cuando se produce esta falta de cierre completo, la presión de las venas de las piernas aumenta en gran medida por el fracaso de la bomba venosa, lo que además aumenta el tamaño de las venas y, finalmente, destruye completamente todas las válvulas. Es decir, la persona desarrolla «venas varicosas» que se caracterizan por protrusiones bulbosas de gran tamaño de las venas situadas debajo de la piel por toda la pierna, en particular en su parte inferior.

Siempre que una persona con venas varicosas se mantiene de pie durante más de unos minutos sus presiones venosa y capilar serán muy altas y se provocará la pérdida de líquidos desde los capilares, con edema constante de las piernas. A su vez, este edema impide la difusión adecuada de los materiales nutrientes desde los capilares a las células musculares y cutáneas, por lo que los músculos se vuelven dolorosos y débiles y la piel puede llegar a gangrenarse y ulcerarse. El mejor tratamiento de esta situación es mantener elevadas las piernas de forma continuada como mínimo hasta la altura del corazón. Las medias elásticas o las medias largas de «compresión» también pueden prevenir el edema y sus secuelas.

Estimación clínica de la presión venosa

La presión venosa puede estimarse observando simplemente el grado de distensión de las venas periféricas, en especial de las venas del cuello. Por ejemplo, en sedestación las venas del cuello nunca deben estar distendidas en una persona tranquila y en reposo, pero cuando la presión de la aurícula derecha aumenta hasta +10 mmHg, las venas de la parte inferior del cuello comienzan a protruir y todas las venas del cuello están distendidas cuando la presión auricular es de +15 mmHg.

Determinación directa de la presión venosa y de la presión en la aurícula derecha

La presión venosa también se puede medir si, con cuidado, se introduce una aguja directamente en la vena y se conecta a un registrador de presión. El único medio que permite medir con exactitud la *presión en la aurícula derecha* consiste en insertar un catéter a través de las venas periféricas hasta esa cámara. Las presiones medidas a través de estos *catéteres venosos centrales* se utilizan a menudo en algunos pacientes cardíacos hospitalizados para permitir la evaluación constante de la capacidad de bomba del corazón.

Nivel de referencia de la presión para medir la presión venosa y otras presiones circulatorias

Hasta este momento hemos hablado de que la presión medida en la aurícula derecha es de 0 mmHg y que la presión arterial es de 100 mmHg, pero no hemos hablado del nivel gravitacional del sistema circulatorio al cual se refiere esta presión. Hay un punto del sistema circulatorio en el que los factores de presión gravitacional provocados por los cambios de posición del cuerpo de una persona sana no afectan a la determinación de la presión en más de 1-2 mmHg en una medición realizada en la válvula tricúspide o cerca de ella, como se ve en el cruce de ejes de la **figura 15-12**. Por tanto, todas las determinaciones de la presión circulatoria que se comentan en este texto se refieren a ese nivel, que es lo que se conoce como *nivel de referencia para la determinación de la presión*.

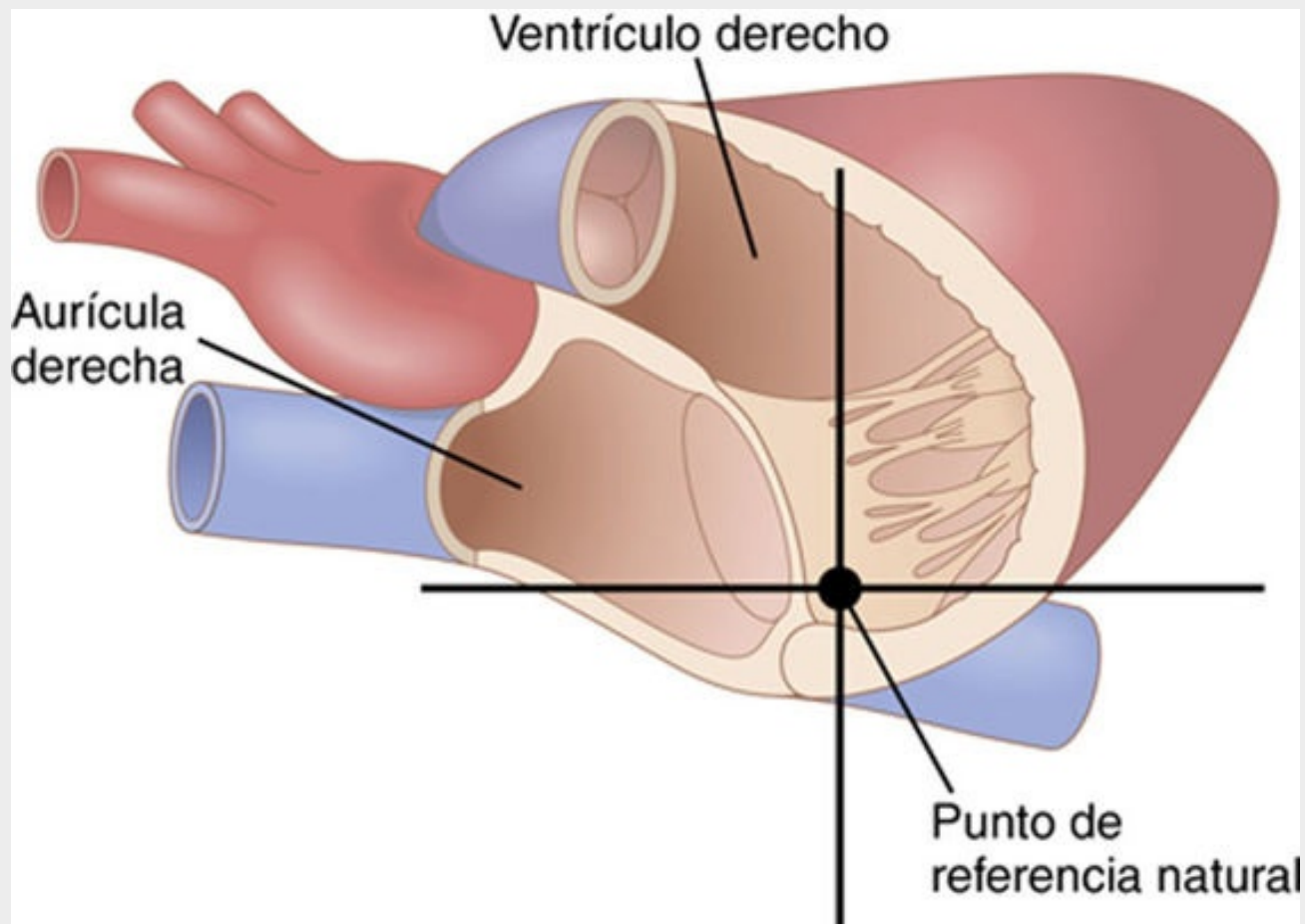


FIGURA 15-12 Punto de referencia para medir la presión circulatoria (situado cerca de la válvula tricúspide).

La ausencia de efectos gravitacionales en la válvula tricúspide se debe a que el corazón previene automáticamente los cambios gravitacionales significativos de la presión en este punto de la siguiente forma:

Si la presión en la válvula tricúspide aumenta poco por encima de lo normal, el ventrículo derecho se llena más de lo habitual, haciendo que el corazón bombee la sangre más rápidamente y, por tanto, disminuyendo la presión en la válvula tricúspide hasta el valor medio normal. Por el contrario, si la presión cae, el ventrículo derecho no puede llenarse adecuadamente, su capacidad de bombeo disminuye y la sangre crea un obstáculo en el sistema venoso hasta que la presión en la válvula tricúspide vuelve a aumentar a la normalidad. En otras palabras, *el corazón actúa como un regulador de retroalimentación de presión* en la válvula tricúspide.

Cuando una persona está en decúbito prono, la válvula tricúspide se localiza casi exactamente al 60% de la altura del tórax, por encima de la espalda. Este es el *nivel cero de referencia de la presión* para una persona que está tumbada.

Función de reservorio de sangre de las venas

Tal como ya hemos mencionado en el [capítulo 14](#), más del 60% de toda la sangre venosa del sistema circulatorio suele encontrarse en las venas. Por este motivo, y porque las venas son tan distensibles, se dice que el sistema venoso actúa como un *reservorio sanguíneo* en la circulación.

Cuando la sangre sale del organismo y la presión arterial comienza a caer, se activan señales nerviosas desde los senos carotídeos y otras zonas de la circulación sensibles a la presión, como se comenta en el [capítulo 18](#). A su vez, estas señales provocan otras señales nerviosas cerebrales y la

médula espinal, principalmente a través de los nervios simpáticos hacia las venas, provocando su constricción. Este proceso acapara gran parte del efecto provocado en el sistema circulatorio por la pérdida de sangre. De hecho, este sistema sigue funcionando casi con normalidad incluso después de una pérdida hasta del 20% del volumen total de sangre, debido a esta función de reservorio variable de las venas.

Reservorios sanguíneos específicos

Algunas porciones del sistema circulatorio también son tan extensas o distensibles que se conocen como «reservorios sanguíneos específicos». Estos reservorios incluyen: 1) el *bazo*, cuyo tamaño a veces disminuye tanto como para liberar hasta 100 ml de sangre hacia otras áreas de la circulación; 2) el *hígado*, cuyos senos liberan varios cientos de mililitros de sangre hacia el resto de la circulación; 3) las *venas abdominales grandes*, que contribuyen hasta con 300 ml, y 4) los *plexos venosos situados bajo la piel*, que pueden contribuir también con varios cientos de mililitros. El *corazón* y los *pulmones*, aunque no forman parte del sistema de reservorio venoso sistémico, también pueden considerarse reservorios sanguíneos. Por ejemplo, el corazón disminuye de volumen durante la estimulación sistémica y, de este modo, contribuye con unos 50-100 ml de sangre, mientras que los pulmones contribuyen con otros 100-200 ml cuando las presiones pulmonares disminuyen hasta valores bajos.

El bazo como reservorio para almacenar eritrocitos

En la **figura 15-13** se muestra que el bazo tiene dos áreas independientes para almacenar la sangre: los *senos venosos* y la *pulpa*. Los senos pueden ingurgitarse igual que cualquier otra parte del sistema venoso y almacenar sangre total.

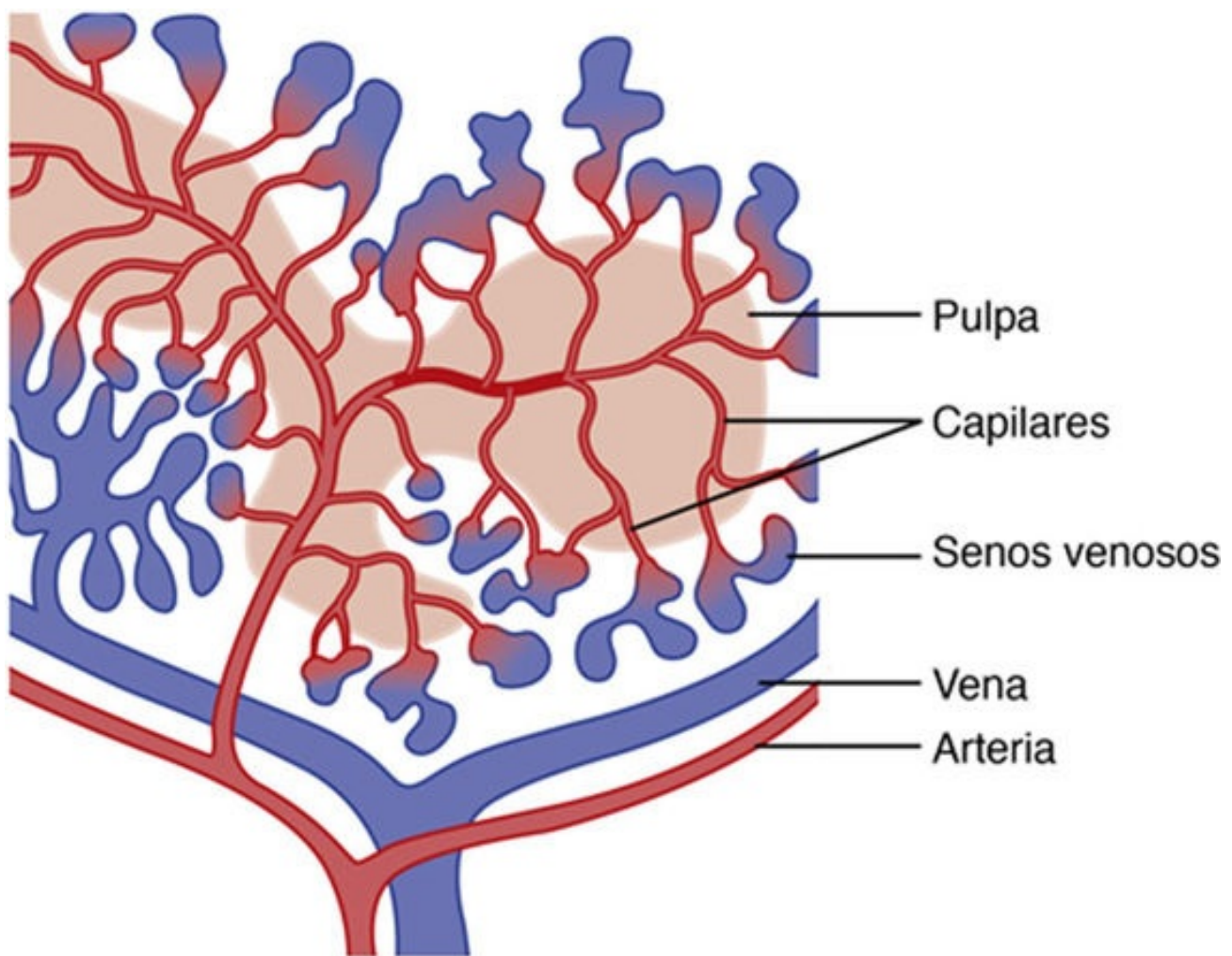


FIGURA 15-13 Estructuras funcionales del bazo.

En la pulpa del bazo los capilares son tan permeables que la sangre total, incluidos los eritrocitos, rezuma a través de las paredes de los capilares hacia la malla trabecular, formando la *pulpa roja*. Los eritrocitos quedan atrapados por las trabéculas, mientras que el plasma fluye hacia los senos venosos y después hacia la circulación general. En consecuencia, la pulpa roja del bazo es un *reservorio especial que contiene grandes cantidades de eritrocitos concentrados* que pueden expulsarse a la circulación general siempre que el sistema nervioso simpático se excite y provoque que el bazo y sus vasos se contraigan. Se pueden liberar hasta 50 ml de eritrocitos concentrados hacia la circulación, elevando el hematocrito en un 1-2%.

En otras zonas de la pulpa esplénica hay islotes de leucocitos que colectivamente se denominan *pulpa blanca*. En esta pulpa se fabrican células linfoides similares a las fabricadas en los ganglios linfáticos. Forma parte del sistema inmunitario del organismo, que se describe en el [capítulo 35](#).

Función de limpieza de la sangre en el bazo: eliminación de células viejas

Las células sanguíneas que atraviesan la pulpa esplénica antes de entrar en los senos son cuidadosamente exprimidas, por lo que se puede esperar que los eritrocitos frágiles no superen este traumatismo. Por tal motivo, muchos de los eritrocitos destruidos en el organismo encuentran su destino final en el bazo. Después de la rotura de las células la hemoglobina liberada y el estroma celular son digeridos por las células reticuloendoteliales del bazo y los productos de la digestión son

reutilizados en su mayoría en el organismo como nutrientes, a menudo para elaborar células sanguíneas nuevas.

Células reticuloendoteliales en el bazo

La pulpa del bazo contiene muchas células reticuloendoteliales fagocíticas grandes y los senos venosos están recubiertos por células similares. Estas células funcionan dentro de un sistema de limpieza de la sangre, actuando en concierto con un sistema similar de células reticuloendoteliales de los senos venosos del hígado. Cuando la sangre está invadida por microorganismos infecciosos las células del sistema reticuloendotelial del bazo eliminan rápidamente los restos, bacterias, parásitos, etc. Además, el bazo aumenta de tamaño en muchos procesos infecciosos crónicos, de la misma forma en que los ganglios linfáticos aumentan de tamaño y después realizan su función de limpieza aún con mayor avidez.

Bibliografía

- Badeer HS. Hemodynamics for medical students. *Am J Physiol (Adv Physiol Educ)*. 2001;25:44.
- Bazigou E, Makinen T. Flow control in our vessels: vascular valves make sure there is no way back. *Cell Mol Life Sci*. 2013;70:1055.
- Chirinos JA. Arterial stiffness: basic concepts and measurement techniques. *J Cardiovasc Transl Res*. 2012;5:255.
- Guyton AC. *Arterial Pressure and Hypertension*. Philadelphia: WB Saunders; 1980.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG. *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders; 1973.
- Hall JE. Integration and regulation of cardiovascular function. *Am J Physiol (Adv Physiol Educ)*. 1999;22:s174.
- Hicks JW, Badeer HS. Gravity and the circulation: “open” vs. “closed” systems. *Am J Physiol*. 1992;262:R725.
- Kass DA. Ventricular arterial stiffening: integrating the pathophysiology. *Hypertension*. 2005;46:185.
- Kurtz TW, Griffin KA, Bidani AK, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals. Part: 2 Blood pressure measurement in experimental animals: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood pressure Research. *Hypertension*. 2005;45:299.
- Laurent S, Boutouyrie P, Lacolley P. Structural and genetic bases of arterial stiffness. *Hypertension*. 2005;45:1050.
- O’Rourke MF, Adji A. Noninvasive studies of central aortic pressure. *Curr Hypertens Rep*. 2012;14:8.
- Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: Part:1 blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. *Hypertension*. 2005;45:142.

CAPÍTULO 16

booksmedicos.org

La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, líquido intersticial y flujo linfático

El principal objetivo de la microcirculación es el *transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los restos celulares*. Las arteriolas pequeñas controlan el flujo sanguíneo hacia cada tejido y, a su vez, las condiciones locales de los tejidos controlan los diámetros de las arteriolas; es decir, que cada tejido controla, en la mayoría de los casos, su propio flujo sanguíneo dependiendo de sus necesidades individuales, una cuestión que se comenta en el [capítulo 17](#).

Las paredes de los capilares son finas, construidas con una sola capa de células endoteliales muy permeables, por lo que el agua, los nutrientes de la célula y los restos celulares pueden intercambiarse con rapidez y fácilmente entre los tejidos y la sangre circulante.

La circulación periférica de todo el organismo tiene alrededor de 10.000 millones de capilares con una superficie total estimada de 500-700 m² (una octava parte de la superficie total de un campo de fútbol). En realidad, es muy raro que cualquier célula funcionante aislada del organismo esté alejada más de 20-30 µm de un capilar.

Estructura de la microcirculación y del sistema capilar

La microcirculación de cada órgano está organizada para atender sus necesidades específicas. En general, cada arteria nutricia que entra en un órgano se ramifica seis u ocho veces antes de que las arterias sean suficientemente pequeñas para denominarse arteriolas, que, en general, tienen diámetros internos de solo 10-15 μm . Entonces las *arteriolas* se ramifican entre dos y cinco veces, alcanzando diámetros de 5 a 9 μm en sus extremos cuando aportan la sangre a los capilares.

Las arteriolas son vasos muy musculares y sus diámetros son muy variables. Las metaarteriolas (las arteriolas terminales) no tienen una capa muscular continua, sino fibras musculares lisas rodeando el vaso en puntos intermitentes, como se ve en la **figura 16-1**.

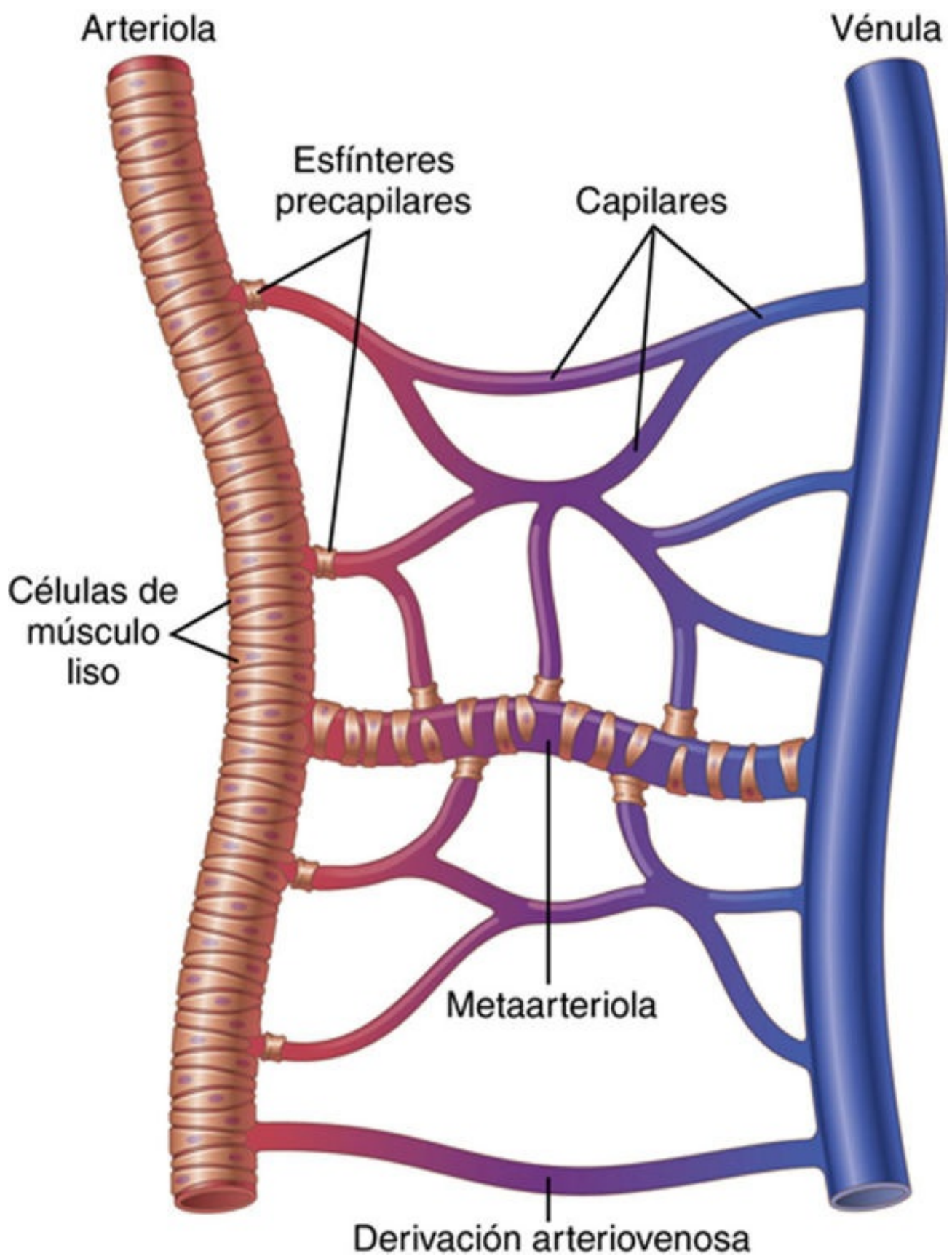


FIGURA 16-1 Componentes de la microcirculación.

En el punto en el que cada capilar verdadero se origina de una metaarteriola hay una fibra muscular lisa que rodea el capilar. Esta estructura se conoce como *esfínter precapilar*. Este esfínter abre y cierra la entrada al capilar.

Las vénulas son mayores que las arteriolas y tienen una capa muscular mucho más débil. A pesar de ello, la presión de las vénulas es mucho menor que la de las arteriolas, por lo que las vénulas aún pueden contraerse considerablemente, a pesar de su capa muscular débil.

Esta distribución típica del lecho capilar no se encuentra en todas las partes del cuerpo, aunque algunas distribuciones similares pueden servir para el mismo objetivo. Más importante aún es que las metaarteriolas y los esfínteres precapilares están en íntimo contacto con los tejidos a los que atienden, por lo que las condiciones locales de los tejidos, sus concentraciones de nutrientes, los productos finales del metabolismo, los iones hidrógeno, etc., pueden tener un efecto directo sobre los vasos para controlar el flujo sanguíneo local de cada pequeño territorio tisular.

Estructura de la pared capilar

En la **figura 16-2** se muestra la estructura ultramicroscópica de las células endoteliales típicas de la pared capilar como se ven en la mayor parte de los órganos del cuerpo, en especial en los músculos y el tejido conjuntivo. Obsérvese que la pared está compuesta por una capa unicelular de células endoteliales y rodeada por una membrana basal muy fina en el exterior del capilar. El grosor total de la pared capilar es de solo unas 0,5 μm , el diámetro interno del capilar es de 4-9 μm , apenas suficiente para el paso de los eritrocitos y otras células sanguíneas exprimidas.

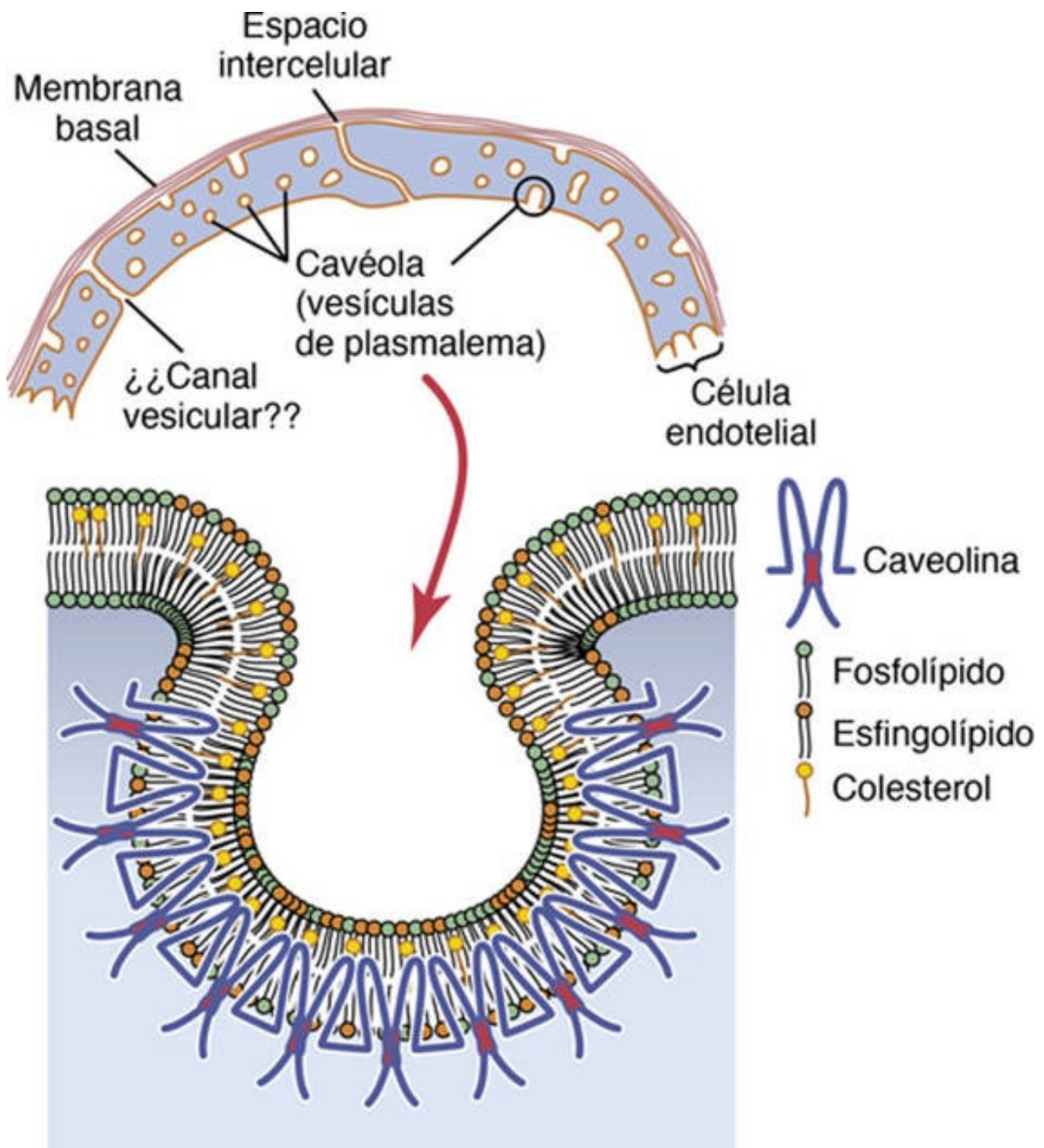


FIGURA 16-2 Estructura de la pared capilar. Obsérvese, en especial, la *hendidura intercelular* en la unión entre células endoteliales adyacentes; se cree que la mayoría de las sustancias hidrosolubles difunden a través de la membrana capilar a lo largo de los espacios. Se cree que las pequeñas invaginaciones de las membranas, llamadas *cavéolas*, desempeñan un papel en el transporte de macromoléculas a través de la membrana celular. Las cavéolas contienen caveolinas, que son proteínas que interaccionan con el colesterol y se polimerizan para formar las cavéolas.

«Poros» en la membrana capilar

La **figura 16-2** muestra dos pequeños pasadizos que conectan el interior del capilar con el exterior. Uno de los pasos es un *espacio intercelular*, un canal curvo a modo de hendidura fina que descansa en la parte superior de la figura entre células endoteliales adyacentes. Cada espacio está interrumpido periódicamente por pliegues cortos de inserciones de proteínas que mantienen unidas las células endoteliales, pero entre esos pliegues puede filtrarse libremente el líquido a través del espacio. El espacio suele tener un tamaño uniforme, con una anchura de 6-7 nm (60-70 angström), que es algo

menor que el diámetro de una molécula de albúmina.

Como los espacios intercelulares se sitúan solo en los bordes de las células endoteliales, habitualmente no representan más de 1/1.000 de la superficie total de la pared capilar. A pesar de ello, la velocidad de movimiento térmico de las moléculas de agua, así como de la mayoría de los iones hidrosolubles y de los pequeños solutos, es tan rápida que todas estas sustancias difunden con facilidad entre el interior y el exterior de los capilares a través de estas «hendiduras-poros» que componen los espacios intercelulares.

En las células endoteliales también hay muchas *vesículas de plasmalema*, denominadas asimismo *cavéolas (pequeñas cuevas)*. Las vesículas de plasmalema se forman a partir de oligómeros de proteínas llamadas *caveolinas* que están asociadas con moléculas de *colesterol* y *esfingolípidos*. Aunque siguen sin estar claras las funciones exactas de las cavéolas, se cree que tienen una función en la *endocitosis* (el proceso por el cual la célula atrapa material del exterior de la misma) y en la *transcitosis* de macromoléculas en el interior de las células endoteliales. Las cavéolas en la superficie de la célula parecen embeber pequeños paquetes de plasma o líquido extracelular que contiene proteínas plasmáticas. Estas vesículas se pueden desplazar lentamente a través de la célula endotelial. Algunas de ellas coalescen hasta formar *canales vesiculares* en todo el trayecto a través de la célula endotelial, como se muestra en la **figura 16-2**.

Tipos especiales de «poros» en los capilares de algunos órganos

Los «poros» de los capilares de algunos órganos tienen unas características especiales para cumplir las necesidades peculiares de los órganos. Algunas de estas características son las siguientes:

1. En el *cerebro*, las uniones entre las células endoteliales capilares son principalmente *uniones «estrechas»* que permiten la entrada y salida de moléculas muy pequeñas como agua, oxígeno y dióxido de carbono en los tejidos cerebrales.
2. En el *hígado* sucede lo contrario. Los espacios entre las células endoteliales capilares son aperturas amplias, por lo que casi todas las sustancias disueltas en el plasma, incluidas las proteínas plasmáticas, pueden pasar de la sangre a los tejidos hepáticos.
3. Los poros de las *membranas capilares gastrointestinales* tienen un tamaño intermedio entre las de los músculos y las del hígado.
4. En los *capilares glomerulares del riñón* se abren numerosas membranas ovales, denominadas *fenestraciones*, que atraviesan en todo su trayecto las células endoteliales, por lo que pueden filtrarse cantidades enormes de moléculas pequeñas e iones (pero no las moléculas grandes de las proteínas plasmáticas) a través de los glomérulos sin tener que pasar a través de los espacios situados entre las células endoteliales.

Flujo de sangre en los capilares: vasomotilidad

La sangre no fluye continuamente a través de los capilares, sino que lo hace de forma intermitente apareciendo y desapareciendo cada pocos segundos o minutos. La causa de esta intermitencia es el fenómeno conocido como *vasomotilidad*, lo que significa la contracción intermitente de las metaarteriolas y esfínteres precapilares (y, a veces, también de las arteriolas muy pequeñas).

Regulación de la vasomotilidad

El factor más importante que afecta al grado de apertura y cierre de las metaarteriolas y de los esfínteres precapilares, y que se ha descubierto hasta la fecha, es la concentración de *oxígeno* en los tejidos. Cuando la velocidad de utilización del oxígeno por el tejido es mayor, de forma que la concentración de oxígeno tisular disminuye por debajo de lo normal, se activan los períodos intermitentes del flujo sanguíneo capilar más a menudo y la duración de cada período del flujo es más prolongada, con lo que se permite que la sangre capilar transporte mayores cantidades de oxígeno (y de otros nutrientes) hacia los tejidos. Este efecto, junto con muchos otros factores que controlan el flujo sanguíneo tisular local, se comenta en el [capítulo 17](#).

Función media del sistema capilar

A pesar de que el flujo sanguíneo a través de cada capilar es intermitente, hay tantos capilares en los tejidos que su función global termina por ser superada, es decir, hay una *velocidad media del flujo sanguíneo* a través de cada lecho capilar tisular, una *presión capilar media* dentro de los capilares y una *velocidad de transferencia media de las sustancias* entre la sangre de los capilares y el líquido intersticial circundante. En el resto de este capítulo hablaremos de estos valores medios, sin olvidar que las medias de las funciones representan, en realidad, las funciones de literalmente miles de millones de capilares individuales, cada uno de los cuales funciona intermitentemente en respuesta a las situaciones locales de cada tejido.

Intercambio de agua, nutrientes y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial

Difusión a través de la membrana capilar

Con mucho, el medio más importante por el cual se transfieren las sustancias entre el plasma y el líquido intersticial es la *difusión*. En la **figura 16-3** se ilustra este proceso, es decir, se ve cómo el flujo sanguíneo recorre la luz del capilar y la gran cantidad de moléculas de agua y partículas disueltas que entran y salen a través de la pared capilar, permitiendo la mezcla continua entre el líquido intersticial y el plasma. *La difusión es consecuencia del movimiento térmico de las moléculas de agua y de otras sustancias disueltas en el líquido*, con las distintas moléculas e iones desplazándose primero en una dirección y luego en otra, rebotando aleatoriamente en cada una de ellas.

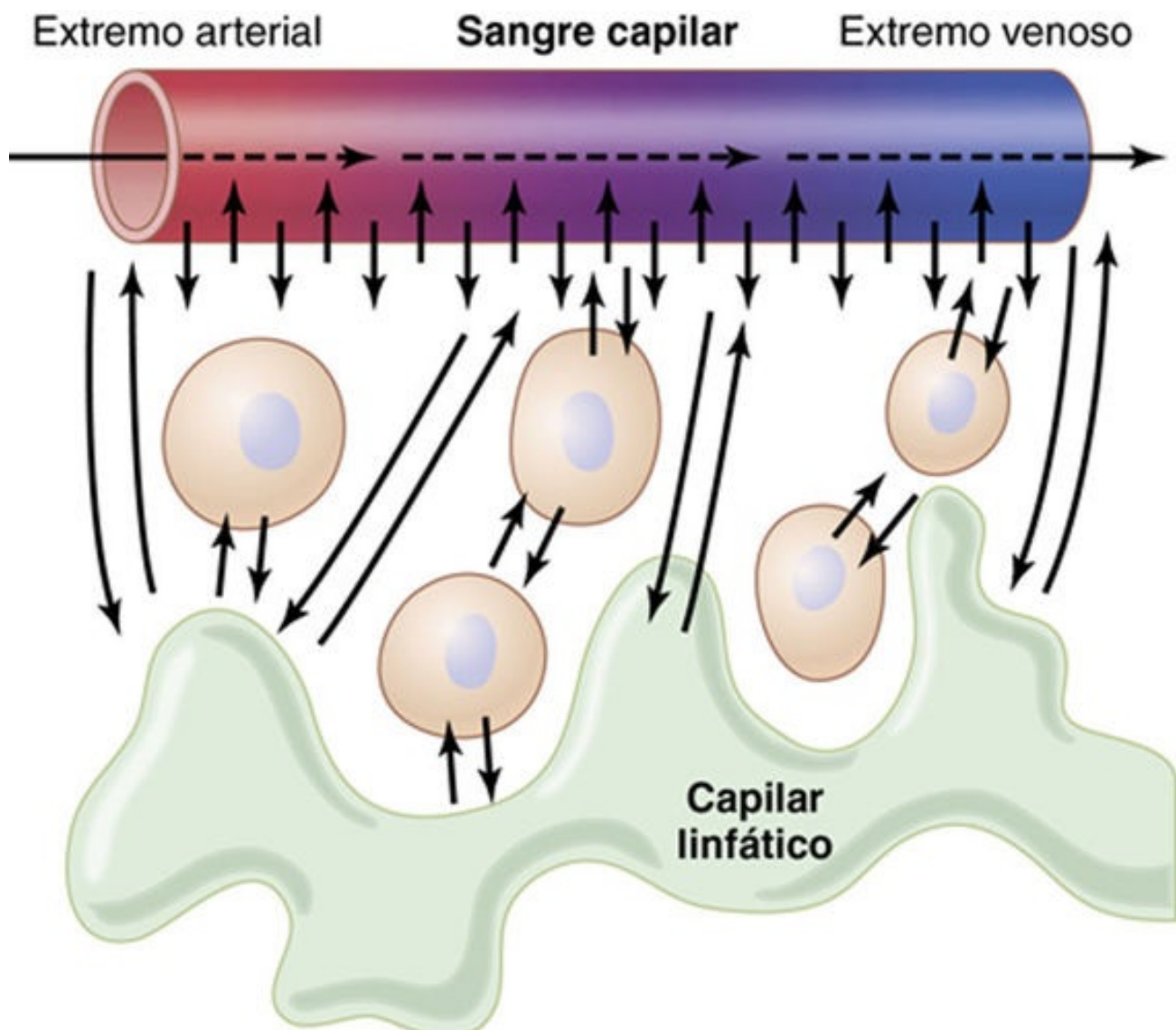


FIGURA 16-3 Difusión de moléculas de líquidos y sustancias disueltas entre los capilares y los espacios del líquido intersticial.

Las sustancias liposolubles difunden directamente a través de las membranas celulares del endotelio capilar

Si una sustancia es liposoluble, difunde directamente a través de las membranas celulares del capilar sin tener que atravesar los poros. Estas sustancias son el *oxígeno* y el *dióxido de carbono*. Como estas sustancias pueden atravesar todas las zonas de la membrana capilar, sus velocidades de transporte a través de la membrana capilar son muchas veces más rápidas que las de las sustancias insolubles en lípidos, como los iones sodio y la glucosa, que solo pueden pasar a través de los poros.

Las sustancias hidrosolubles y no liposolubles difunden solo a través de los «poros» intercelulares en la membrana capilar

Muchas sustancias que necesitan los tejidos son solubles en agua pero no pueden pasar a través de las membranas lipídicas de las células endoteliales; estas sustancias son las propias *moléculas de agua*, los *iones sodio y cloruro* y la *glucosa*. Aunque 1/1.000 de la superficie de los capilares está representada por los espacios intercelulares entre las células endoteliales, la velocidad del movimiento térmico molecular en estos espacios es tan alta que incluso esta pequeña superficie es suficiente para permitir una difusión enorme de agua y sustancias hidrosolubles a través de estos espacios-poros. Para tener una idea de la rapidez con la que estas sustancias difunden, *la velocidad con la que difunden las moléculas de agua a través de la membrana capilar es unas 80 veces mayor que la velocidad con la que el propio plasma fluye linealmente por el capilar*; es decir, que el agua del plasma se intercambia con el agua del líquido intersticial 80 veces antes de que el plasma pueda fluir recorriendo todo el capilar.

Efecto del tamaño molecular sobre el paso a través de los poros

La profundidad de los espacios intercelulares capilares, 6 a 7 nm, es unas 20 veces el diámetro de la molécula de agua, que es la molécula más pequeña que normalmente atraviesa los poros de los capilares. Sin embargo, los diámetros de las moléculas proteicas plasmáticas son ligeramente mayores que la anchura de los poros. Otras sustancias, como los iones sodio o cloruro, la glucosa y la urea, tienen diámetros intermedios. Por tanto, la permeabilidad de los poros del capilar para distintas sustancias varía según sus diámetros moleculares.

En la **tabla 16-1** se indican las permeabilidades relativas de los poros capilares del músculo esquelético para las sustancias habituales, demostrándose, por ejemplo, que la permeabilidad de las moléculas de glucosa es 0,6 veces la de las moléculas de agua, mientras que la permeabilidad de las moléculas de albúmina es muy pequeña, solo 1/1.000 la de las moléculas de agua.

Tabla 16-1

Permeabilidad relativa de los poros capilares en el músculo esquelético según los distintos tamaños de las moléculas

Sustancia	Peso molecular	Permeabilidad
Agua	18	1
NaCl	58,5	0,96
Urea	60	0,8
Glucosa	180	0,6
Sacarosa	342	0,4
Inulina	5.000	0,2
Mioglobina	17.600	0,03
Hemoglobina	68.000	0,01
Albumina	69.000	0,001

Datos tomados de Pappenheimer JR: Passage of molecules through capillary walls. Physiol Rev 33:387, 1953.

En este punto tenemos que hacer una salvedad. Los capilares de los diversos tejidos tienen diferencias extremas en su permeabilidad. Por ejemplo, las membranas de los sinusoides del capilar hepático son tan permeables que incluso las proteínas plasmáticas atraviesan esas paredes casi tan fácilmente como el agua y otras sustancias. Además, la permeabilidad de la membrana glomerular renal para el agua y los electrolitos es unas 500 veces mayor que la permeabilidad de los capilares musculares, aunque no para las proteínas plasmáticas; para estas proteínas, la permeabilidad de los capilares es muy pequeña, como en otros órganos y tejidos. Cuando estudiemos estos órganos más adelante, se verá claramente por qué algunos tejidos requieren grados mayores de permeabilidad capilar que otros. Por ejemplo, se necesitan grados de permeabilidad capilar mayores para que el hígado pueda transferir cantidades enormes de nutrientes entre la sangre y las células del parénquima hepático, o en los riñones, para permitir la filtración de grandes cantidades de líquidos para la formación de orina.

Efecto de la diferencia de concentración en la velocidad neta de difusión a través de la membrana capilar

La velocidad «neta» de difusión de una sustancia a través de cualquier membrana es proporcional a la *diferencia de concentración de la sustancia* entre los dos lados de la membrana. Es decir, cuanto mayor sea la diferencia entre las concentraciones de una sustancia dada en los dos lados de la membrana capilar, mayor será el movimiento neto de la sustancia en una dirección a través de la membrana. Por ejemplo, la concentración de oxígeno en la sangre capilar es generalmente mayor que en el líquido intersticial. Por tanto, normalmente se mueven grandes cantidades de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos, mientras que, por el contrario, la concentración de dióxido de carbono es mayor en los tejidos que en la sangre, lo que hace que el exceso de dióxido de carbono se mueva hacia la sangre y se transporte lejos de los tejidos.

Las velocidades de difusión a través de la membrana capilar de las sustancias más importantes para la nutrición son tan grandes que solo diferencias pequeñas de concentración son suficientes para que el transporte entre el plasma y el líquido intersticial sea más que adecuado. Por ejemplo, la concentración de oxígeno en el líquido intersticial que está inmediatamente fuera del capilar no es más que un pequeño porcentaje menor que su concentración en el plasma sanguíneo, aunque esta pequeña diferencia provoca que se desplace oxígeno suficiente desde la sangre hacia los espacios intersticiales para proporcionar todo el oxígeno necesario para el metabolismo tisular, a menudo hasta varios litros de oxígeno por minuto durante los estados muy activos del organismo.